



Département économique
Rue de la cité, 64, B-6800 LIBRAMONT
Section : Informatique

Rapport

Développement de projets, projet intégré

[INDK0002-3]

Lexia — Gestion des plannings

Application Spring Boot + Thymeleaf

Réalisé par :

Sous la supervision de :

HALET Louis
LEROY RODRIGUEZ Ainhoa
NICOLAS Jean-François
ROSMAN Loïs
VATAFU Jean
VANDERHEYDEN Quentin
WELLINGER Chloé

I. Dony
C. Peeters
B. Burlion

Table des matières

1 Introduction	1
2 Contexte	2
2.1 Le Centre Comprendre et Parler	2
2.2 Problématiques actuelles de la gestion des plannings	2
2.3 Enjeux pédagogiques et administratifs	2
3 Analyse	4
3.1 Cahier des charges	4
3.2 Personnas	4
3.2.1 Billie Lopez	5
3.2.2 Sophie Delcourt	6
3.2.3 Isabelle XY	7
3.3 Diagramme Use Case	8
3.4 Diagramme Relationnel	9
3.5 Diagramme de Classes	10
3.6 Diagrammes d'activité	11
3.6.1 Diagramme d'activité 1	11
3.6.2 Diagramme d'activité 2	12
4 Choix d'implémentation	13
4.1 Technologies imposées par l'école	13
4.1.1 Base de données	13
4.1.2 Technologies de développement	13
4.1.3 Environnement de développement	13
4.1.4 Gestion de versions	13
4.2 Choix techniques de l'équipe	14
4.2.1 Interface utilisateur	14
4.2.2 Communication	14
4.3 Justification des choix effectués	14
4.3.1 Choix de Bootstrap	14
4.3.2 Choix de JavaScript et FullCalendar	14
4.3.3 Stratégie Git	15
4.3.4 Communication via Discord	15
5 Difficultés rencontrées	16
5.1 Gestion du groupe	16
5.1.1 Contexte	16
5.1.2 Impact sur le projet	16
5.1.3 Solutions adoptées	16
5.2 Complexité de l'analyse	16
5.2.1 Contexte	16
5.2.2 Impact sur le projet	17
5.3 Prise en main de Git	17
5.3.1 Contexte	17
5.3.2 Impact sur le projet	17
5.3.3 Solutions adoptées	17

5.4 Découverte de Spring	17
5.4.1 Contexte	17
5.4.2 Impact sur le projet	17
5.4.3 Solutions adoptées	17
5.5 Efficacité des réunions	18
5.5.1 Contexte	18
5.5.2 Impact sur le projet	18
5.5.3 Solutions adoptées	18
5.6 Finalisation du projet	18
5.6.1 Contexte	18
5.6.2 Impact sur le projet	18
5.6.3 Solutions adoptées	19
6 Présentation du groupe et organisation du travail	20
6.1 Composition du groupe et répartition des tâches	20
6.2 Organisation et méthode de travail	21
6.3 Retour sur l'expérience et axes d'amélioration	21
7 Statistiques du projet	23
7.1 Procès verbaux	23
7.1.1 Statistiques	23
7.2 Git	25
7.2.1 Statistiques	26
8 Expériences individuelles	29
8.1 Chloé	29
8.2 Jean	29
8.3 Jean-François	29
8.4 Loïs	30
8.5 Louis	30
8.6 Quentin	31
8.7 Aïnhua	31
9 Conclusion	32
9.1 Apprentissages et compétences acquises	32
9.2 Dynamique de groupe et collaboration	32
9.3 Défis surmontés et enseignements	32
9.4 Conclusion générale	33
10 Remerciements	34
11 Annexes	35
11.1 Cahier des charges	35
11.2 Personas	42
11.2.1 Persona - Billie Lopez	43
11.2.2 Persona - Sophie Delcourt	44
11.2.3 Persona - Isabelle XY	45
11.3 Diagrammes	46
11.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	46
11.3.2 Diagramme relationnel	47

11.3.3	Diagramme de classes	48
11.3.4	Diagramme d'activité 1	49
11.3.5	Diagramme d'activité 2	50
11.4	Procès verbaux	51

1 Introduction

L'ASBL **Comprendre et Parler** fait appel à nous, une équipe d'étudiants développeurs, pour concevoir une application web destinée à moderniser et centraliser la gestion de ses plannings d'interprétation. Cette association coordonne l'accompagnement de jeunes personnes malentendantes dans leurs activités scolaires, en mettant à disposition des interprètes spécialisés auprès d'étudiants bénéficiaires au sein de leurs établissements scolaires.

Actuellement, toute la gestion s'effectue via Teams et Excel, un système qui génère un effet domino : chaque modification impacte l'ensemble du planning et nécessite de multiples ajustements manuels. Face à cette situation, Madame Isabelle Hulin, coordinatrice principale de l'association, nous a confié la conception et le développement d'une solution centralisée permettant d'automatiser ce processus.

Notre groupe, composé de sept développeurs — Aïnhua Leroy Rodriguez, Chloé Wellinger, Jean Vatafu, Jean-François Nicolas, Loïs Rosman, Louis Halet et Quentin Vanderheyden — s'est vu confier cette mission sur l'année académique 2025-2026, sous la supervision de Mme. Isabelle Dony, M. Cédric Peeters et M. Benoit Burlion.

Ce rapport retrace notre démarche de conception et de développement de **Lexia**, témoignant de notre capacité à mobiliser nos compétences techniques au service d'un projet concret ayant un impact direct sur le quotidien de l'équipe de coordination et des personnes accompagnées.

2 Contexte

Avant d'entamer la conception et le développement de l'application, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit ce projet. Cette section présente l'association cliente, les problématiques auxquelles elle fait face au quotidien, ainsi que les enjeux qui ont motivé le développement d'une solution numérisée.

2.1 Le Centre Comprendre et Parler

Le Centre Comprendre et Parler est une ASBL fondée en 1965, dont la mission est d'accompagner des enfants et des jeunes sourds ou malentendants en Belgique francophone. Pour ce faire, l'association met à disposition des interprètes spécialisés qui interviennent directement dans les établissements scolaires, de la maternelle jusqu'aux études supérieures, afin de faciliter leur intégration et leur compréhension des cours.

Ces interprètes maîtrisent plusieurs compétences métiers : la transcription (reproduction fidèle à l'écrit d'un message oral), la translittération (reproduction visuelle de la structure de la langue parlée) et la translation (traduction entre une langue parlée et la langue des signes). Dans le cadre de ce projet, une équipe de 3 coordinatrices gère un total de 25 interprètes assurant collectivement environ 500 heures d'intervention hebdomadaires, chaque bénéficiaire bénéficiant en moyenne de 12 heures d'accompagnement par semaine.

2.2 Problématiques actuelles de la gestion des plannings

Actuellement, toute la gestion des plannings s'effectue via Teams et Excel. Ce système génère un effet domino : chaque modification - environ 60 par semaine - impacte l'ensemble du planning et nécessite de multiples ajustements manuels. L'assignation des interprètes doit de plus tenir compte de plusieurs critères par ordre de priorité : la disponibilité, la localisation, la langue et les compétences. Cette complexité rend la planification particulièrement lourde pour l'équipe de coordination, et les erreurs y sont fréquentes.

Au-delà des modifications courantes, la gestion des absences de dernière minute constitue également un défi majeur. Lorsqu'un interprète se déclare indisponible, il faut rapidement identifier un remplaçant disponible répondant aux mêmes critères, sans outil centralisé pour le faire. Cette situation génère une perte de temps considérable et un risque non négligeable que le bénéficiaire se retrouve sans interprète, ce qui a un impact direct sur son suivi scolaire.

2.3 Enjeux pédagogiques et administratifs

Face à ces problématiques, les enjeux d'une solution numérique adaptée sont multiples. Il s'agit avant tout de centraliser l'ensemble de la gestion des plannings en un seul outil, accessible à tous les acteurs concernés — coordinatrices, interprètes et bénéficiaires - selon leurs droits respectifs. Cela permettrait d'éliminer les allers-retours entre Teams et Excel, source principale d'erreurs et de perte de temps.

Un second enjeu majeur est d'automatiser les notifications lors de modifications du planning, afin que chaque acteur soit informé en temps réel sans intervention manuelle de la coordinatrice. Enfin, l'application doit offrir une visibilité claire et immédiate sur les disponibilités des interprètes, facilitant ainsi l'assignation rapide et pertinente d'un interprète à chaque mission, dans le respect des critères établis.

3 Analyse

Avant d'entamer la conception et le développement de l'application, une phase d'analyse approfondie était indispensable. Cette étape nous a permis d'identifier précisément les besoins exprimés par les parties prenantes, de comprendre les contraintes techniques et organisationnelles, et de définir le périmètre fonctionnel de l'application. Cette section présente les résultats de ce travail d'analyse, depuis le cahier des charges jusqu'aux différents diagrammes.

3.1 Cahier des charges

Le cahier des charges constitue le fondement de tout projet de développement. Ce document nous a permis de définir avec précision les orientations principales de l'application : l'identification des utilisateurs, la spécification des fonctionnalités requises et la délimitation du périmètre du projet.

Sa rédaction s'est articulée autour d'une approche centrée sur les besoins utilisateurs. Dans un premier temps, nous avons établi un contact direct avec la cliente, Mme. Hulin Isabelle, coordinatrice principale du Centre Comprendre et Parler, afin de recueillir ses attentes, d'identifier les besoins spécifiques de chaque type d'utilisateur et de collecter ses suggestions. Par la suite, le document a fait l'objet d'un processus d'enrichissement progressif, intégrant les réponses aux questions complémentaires qui ont émergé au fil des échanges.

Le cahier des charges est disponible à l'annexe 11.1.

3.2 Personas

Les personas sont des profils fictifs représentant les différents types d'utilisateurs de l'application. Ils nous permettent de prendre des décisions de conception centrées sur les besoins réels, en donnant un visage concret à chaque type d'utilisateur. Au lieu de raisonner de manière abstraite, nous pouvons évaluer chaque choix en nous demandant si la solution répond bien aux attentes de chaque profil identifié.

Voici les personas réalisés lors de la phase d'analyse. Datant du 17 Décembre 2025.

3.2.1 Billie Lopez



Fig. 1. – Persona de Billie Lopez — Bénéficiaire

La Fig. 1 représente le persona de Billie Lopez, illustrant le profil type d'un bénéficiaire de l'application.

Ce persona est également disponible à l'annexe 11.2.1 pour une meilleure lisibilité.

3.2.2 Sophie Delcourt

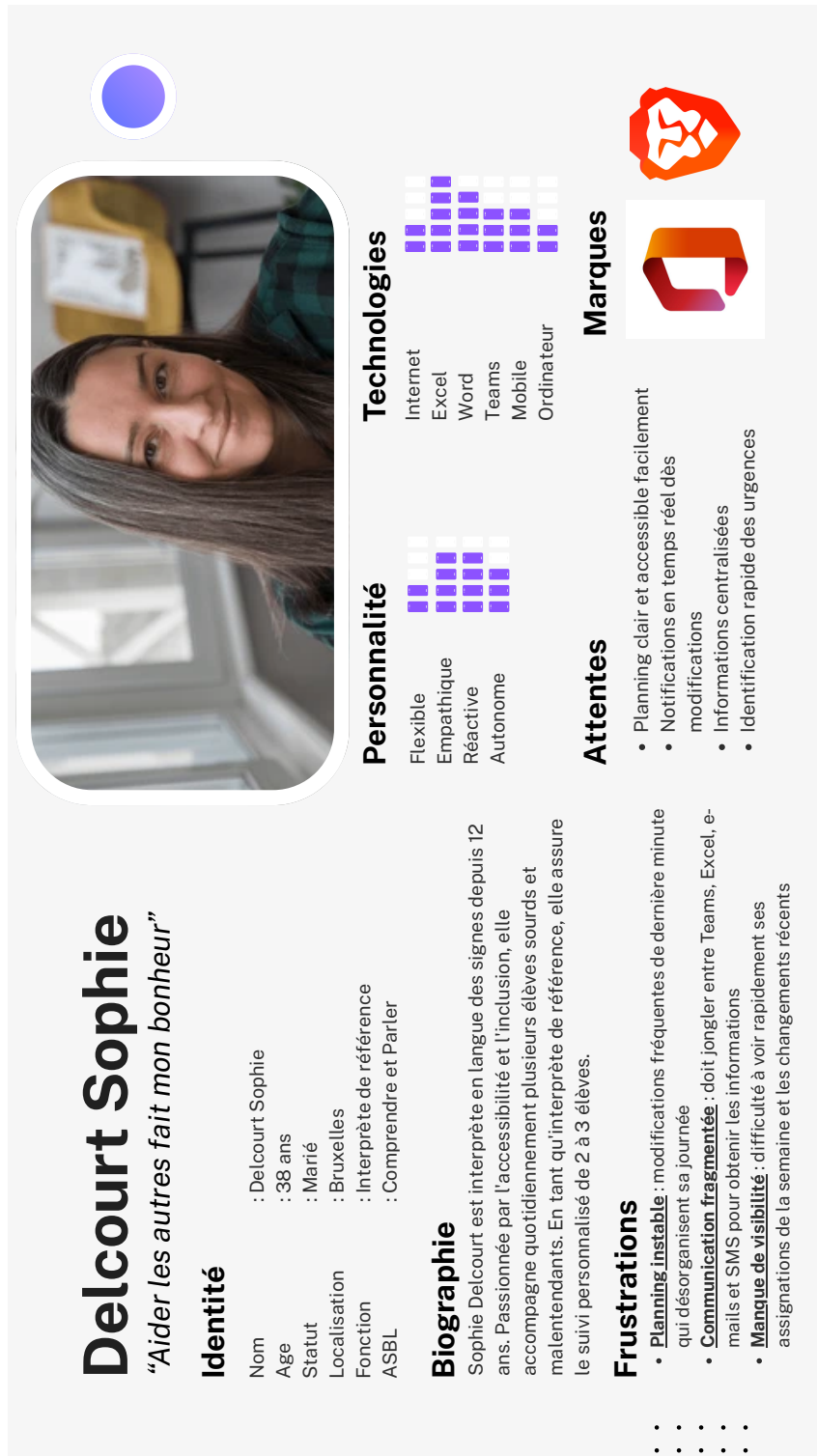


Fig. 2. – Persona de Sophie Delcourt — Interprète

La Fig. 2 représente le persona de Sophie Delcourt, illustrant le profil type d'un interprète de l'application.

Ce persona est également disponible à l'annexe 11.2.2 pour une meilleure lisibilité.

3.2.3 Isabelle XY

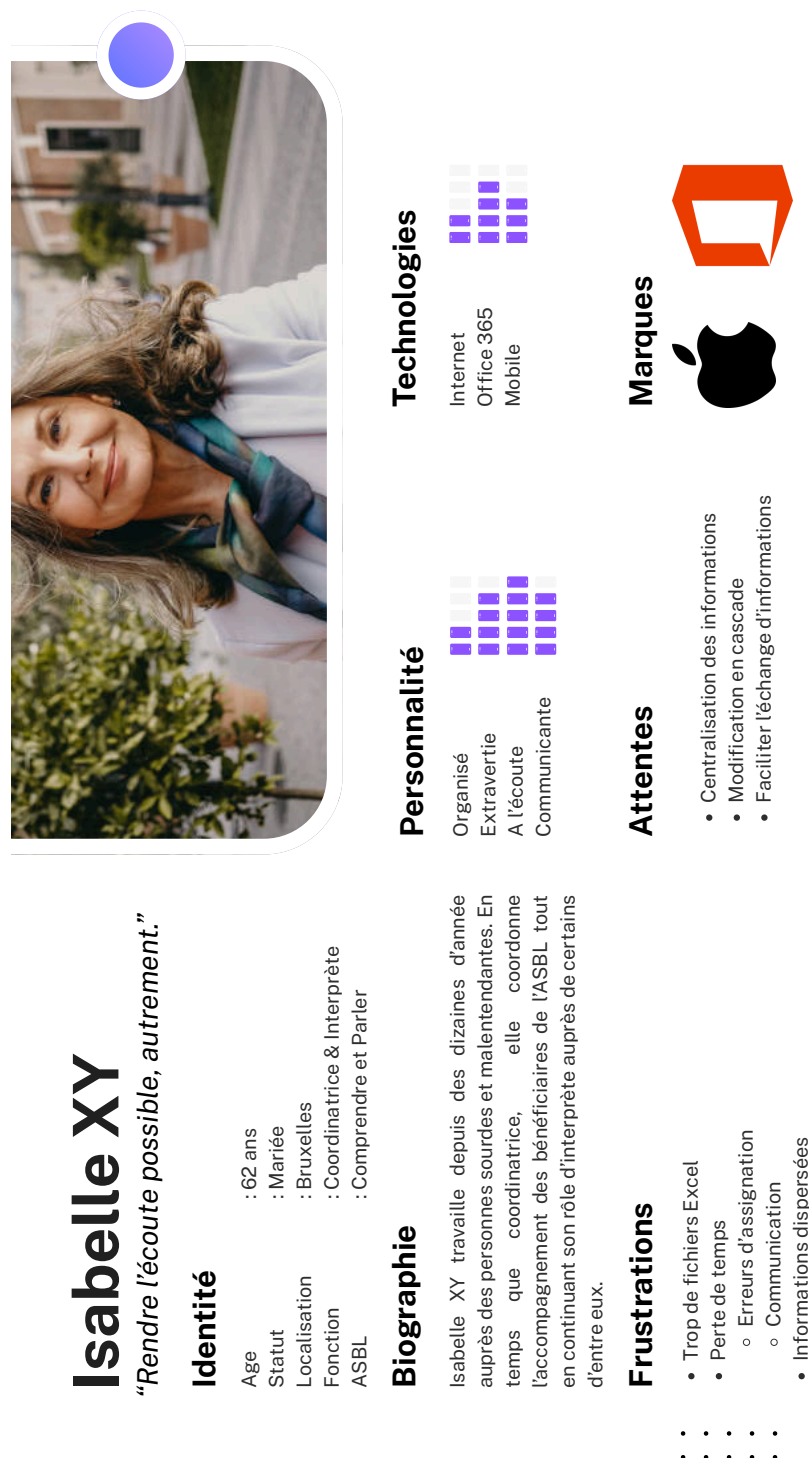


Fig. 3. – Persona de Isabelle XY — Coordinatrice

La Fig. 3 représente le persona d’Isabelle XY, illustrant le profil type d’une coordinatrice de l’application.

Ce persona est également disponible à l’annexe 11.2.3 pour une meilleure lisibilité.

3.3 Diagramme Use Case

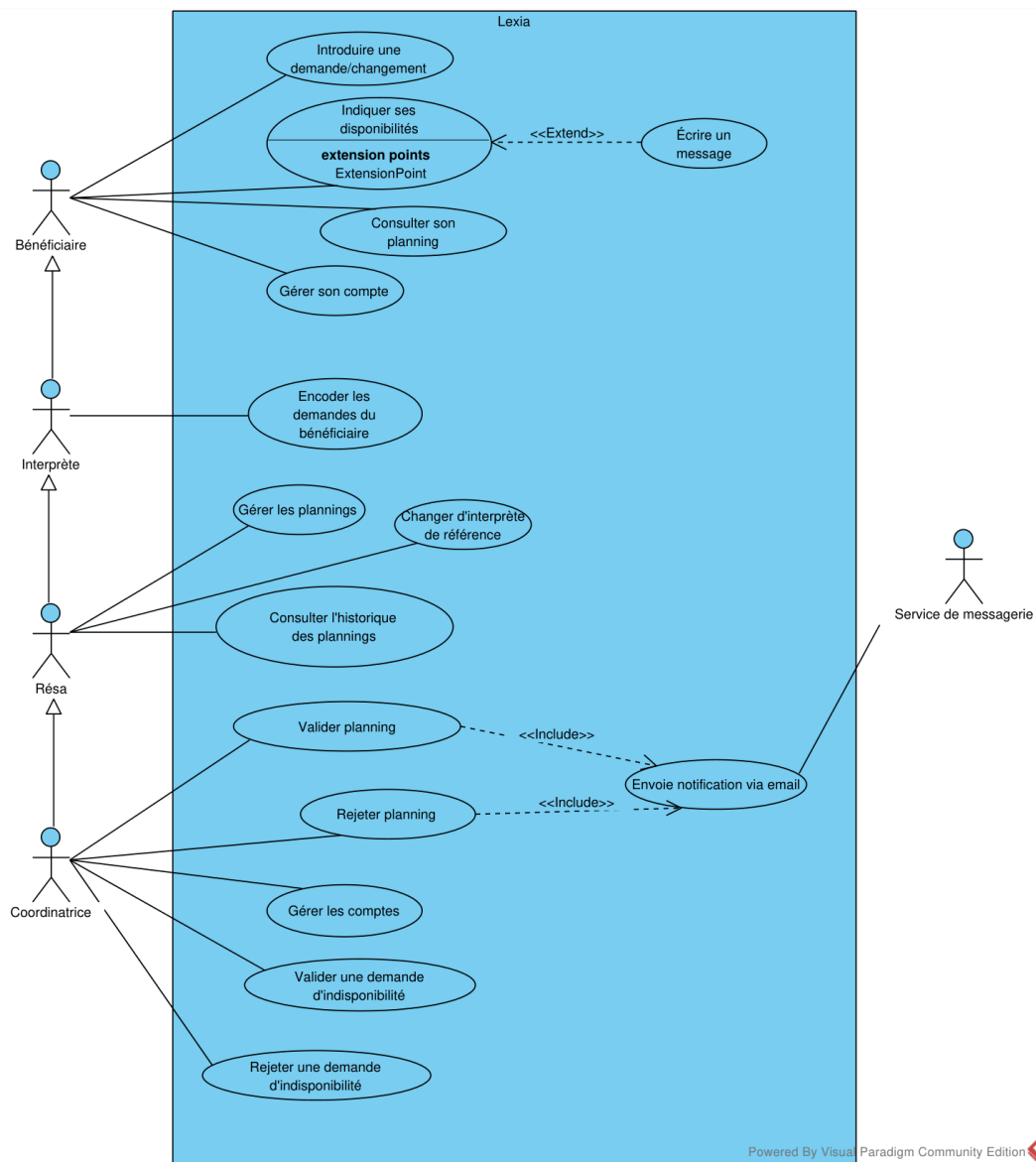


Fig. 4. – Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme est également disponible à l'annexe 11.3.1 pour une meilleure lisibilité.

3.4 Diagramme Relationnel

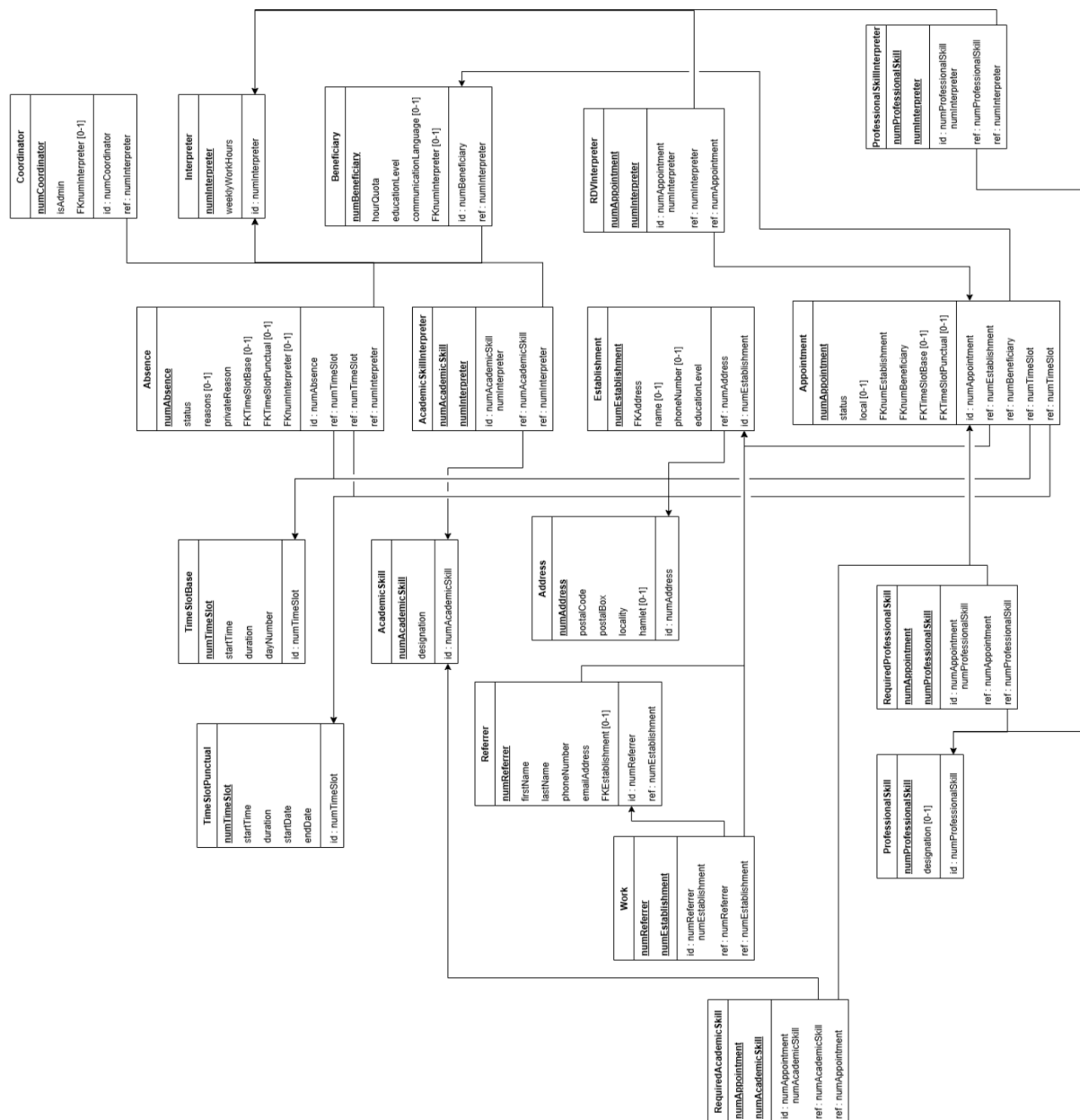


Fig. 5. – Diagramme relationnel

Ce diagramme est également disponible à l'annexe 11.3.2 pour une meilleure lisibilité.

3.5 Diagramme de Classes

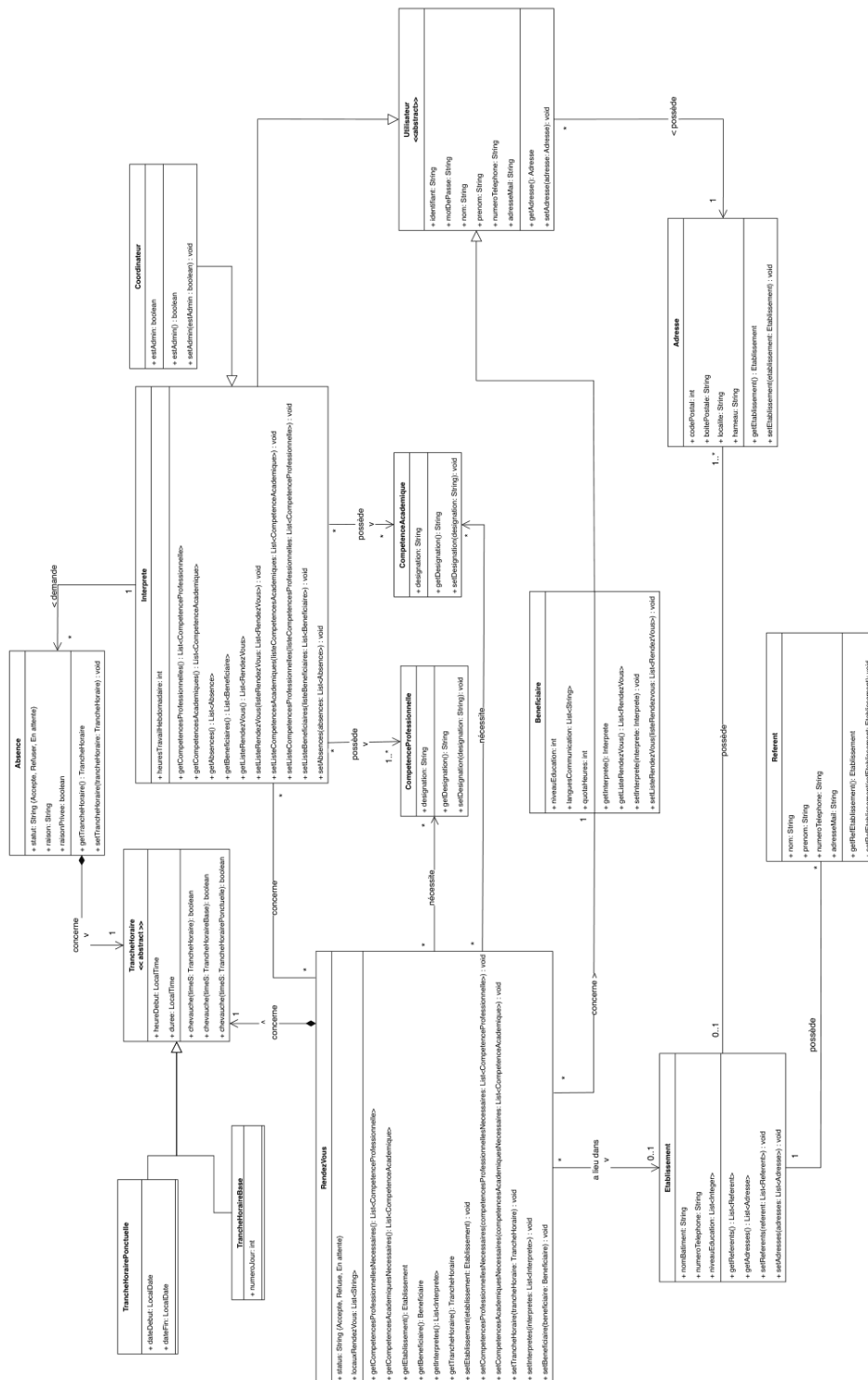


Fig. 6. – Diagramme de Classe

Ce diagramme est également disponible à l'annexe 11.3.3 pour une meilleure lisibilité.

3.6 Diagrammes d'activité

Un diagramme d'activité est un diagramme UML permettant de représenter graphiquement le déroulement d'un processus ou d'un flux de travail. Il illustre les différentes étapes, décisions et actions qui se succèdent pour accomplir une fonctionnalité donnée.

3.6.1 Diagramme d'activité 1

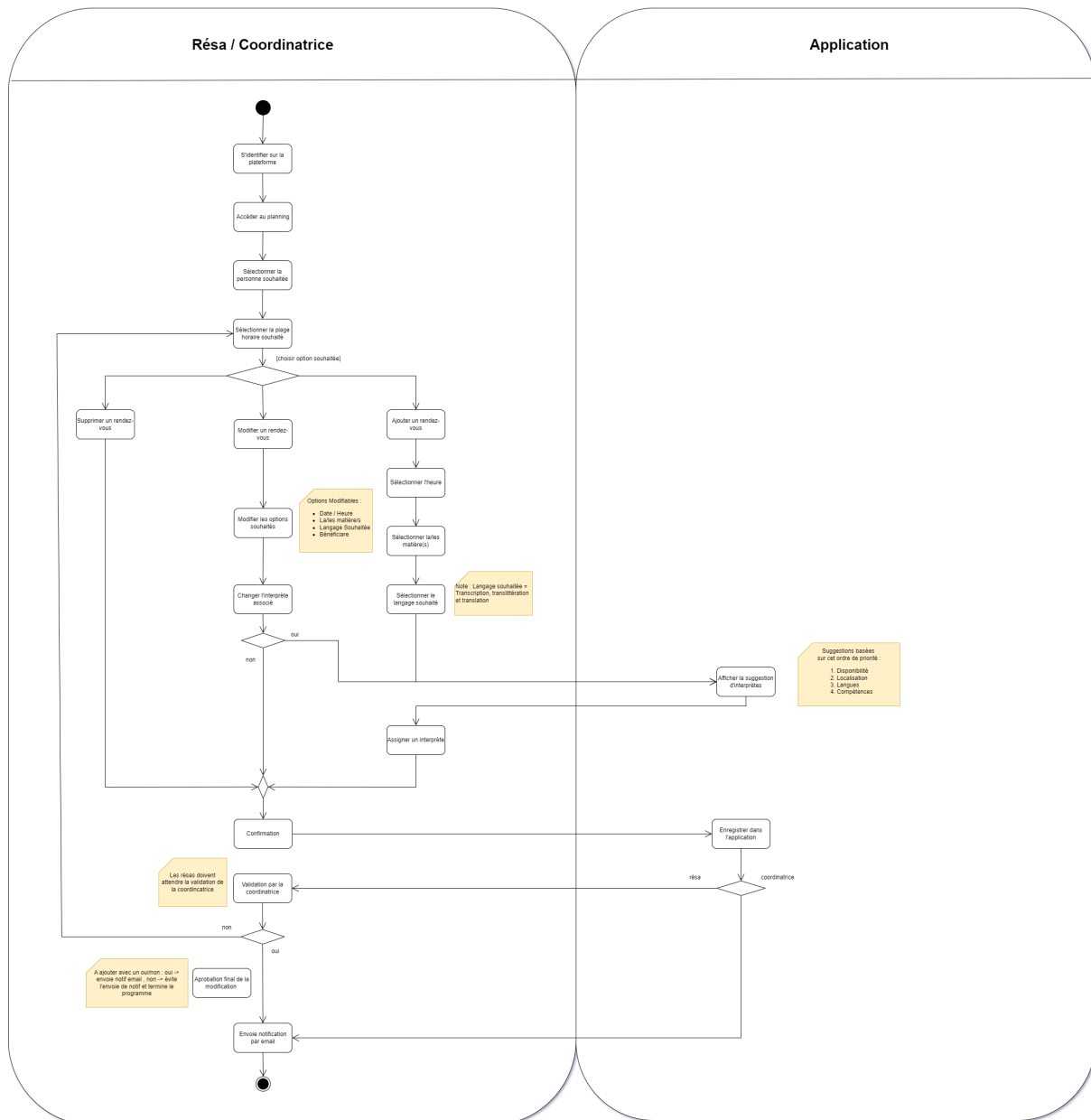


Fig. 7. – Diagramme d'activité — Gestion du planning

Ce diagramme est également disponible à l'annexe 11.3.4 pour une meilleure lisibilité.

3.6.2 Diagramme d'activité 2

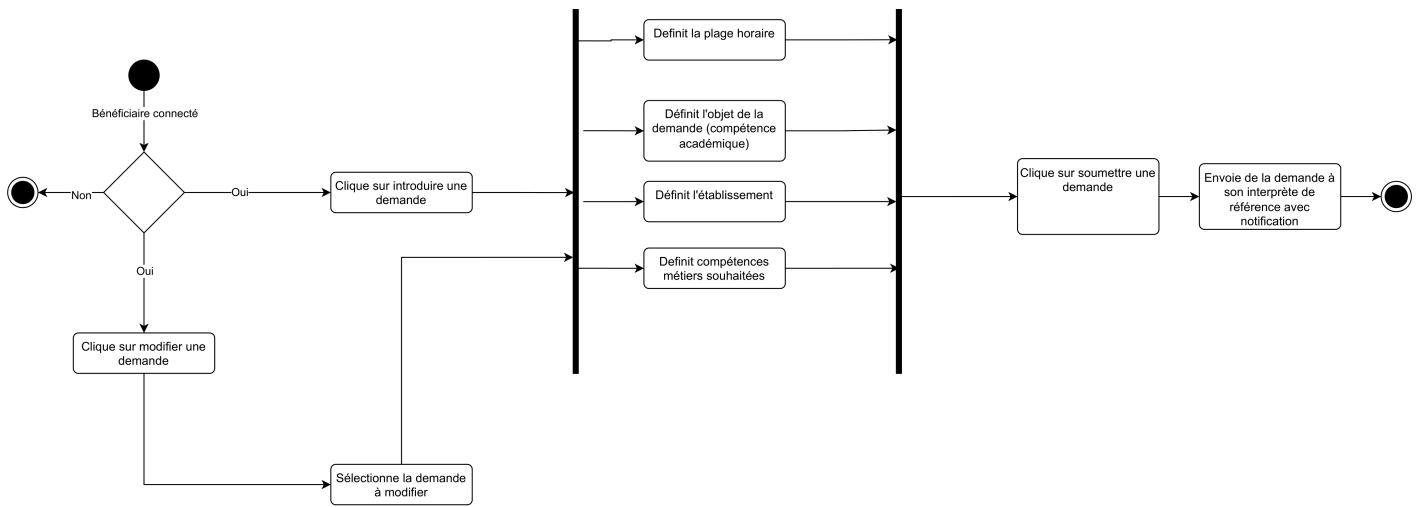


Fig. 8. – Diagramme d'activité — Introduire / Modifier une demande

Ce diagramme est également disponible à l'annexe 11.3.5 pour une meilleure lisibilité.

4 Choix d'implémentation

Cette section présente les technologies et outils utilisés pour le développement de Lexia, en distinguant les choix imposés par l'établissement de ceux que nous avons pu effectuer librement. Elle aborde également les options envisagées et justifie les décisions prises par l'équipe.

4.1 Technologies imposées par l'école

L'établissement a défini un cadre technologique strict pour ce projet, limitant nos choix d'implémentation aux outils suivants.

4.1.1 Base de données

- **Oracle Database** : Système de gestion de base de données relationnelle imposé par l'école, administré via Oracle SQL Developer.

4.1.2 Technologies de développement

- **Java** : Langage de programmation principal pour le développement backend.
- **Spring MVC** : Framework Java pour le développement de l'application web selon l'architecture Modèle-Vue-Contrôleur.
- **Thymeleaf** : Moteur de templates Java pour le rendu des vues côtés serveur.
- **Maven** : Outil de gestion des dépendances et de construction du projet.

4.1.3 Environnement de développement

- **IntelliJ IDEA** : Environnement de développement intégré imposé pour le projet.

4.1.4 Gestion de versions

- **Git** : Système de contrôle de version distribué imposé pour la collaboration sur le projet.
- **GitLab** : Plateforme pour l'hébergement du dépôt, la gestion des tickets et des merge requests.
- **Stratégie de branches** : Chaque fonctionnalité fait l'objet d'une branche dédiée, créée à partir d'un ticket. Une branche correspond à une fonctionnalité, un ticket correspond à une branche. La branche principale **main** n'est jamais modifiée directement — elle ne reçoit que les merge requests validées par les relecteurs.
- **Convention de commits** : Nous avons opté pour la convention **Karma**, qui impose un format structuré pour les messages de commit (type, description), garantissant un historique clair et lisible par tous les membres de l'équipe.

4.2 Choix techniques de l'équipe

Malgré les contraintes imposées, nous avons pu faire certains choix techniques afin d'optimiser notre processus de développement et faciliter la collaboration au sein de l'équipe.

4.2.1 Interface utilisateur

- **Bootstrap** : Framework CSS choisi pour le style de l'interface utilisateur, offrant une approche moderne et flexible pour le design responsive.
- **Bootswatch** : Thème appliqué par-dessus Bootstrap afin de personnaliser l'apparence visuelle de l'application tout en conservant la structure de Bootstrap.
- **CSS** : Style complémentaire pour les ajustements visuels spécifiques à chaque page.
- **JavaScript** : Utilisé pour les comportements dynamiques côté client.
- **FullCalendar** : Bibliothèque JavaScript intégrée pour l'affichage et la gestion des plannings sous forme de calendrier interactif.

4.2.2 Communication

- **Discord** : Outil de communication choisi à l'unanimité par l'équipe. Déjà utilisé par tous les membres, il nous a permis de centraliser les échanges, de partager rapidement des fichiers et du code, et de nous organiser via des canaux dédiés à chaque aspect du projet.

4.3 Justification des choix effectués

Cette section explique les raisons qui nous ont amenés à retenir les outils et technologies présentés précédemment, en mettant en avant les avantages qu'ils ont apportés au projet.

4.3.1 Choix de Bootstrap

Nous avons opté pour Bootstrap car il s'agit d'un framework déjà maîtrisé par l'équipe, ce qui nous a permis de gagner du temps et de nous concentrer sur le développement des fonctionnalités. Il évite également la multiplication de fichiers CSS personnalisés grâce à ses classes utilitaires.

- **Modernité** : Bootstrap propose des composants visuels contemporains, offrant une interface soignée et professionnelle sans effort supplémentaire.
- **Responsive** : Son système de grille garantit nativement une interface adaptée à tous les types d'écrans, répondant ainsi aux exigences non fonctionnelles du projet.

4.3.2 Choix de JavaScript et FullCalendar

JavaScript a été retenu pour gérer les comportements dynamiques côté client, évitant ainsi des appels inutiles au backend pour des interactions simples comme la validation de formulaires, la gestion des modales ou la mise à jour de l'interface en temps réel.

Pour l’affichage des plannings, nous avons recherché une solution simple et efficace et avons opté pour FullCalendar. Cette bibliothèque offre une vue calendrier interactive et complète, facilement intégrable dans notre stack, et nous a évité de développer un système de planning entier.

4.3.3 Stratégie Git

L’utilisation d’un système de tickets associés à des branches dédiées nous a permis de travailler en parallèle sans interférer sur le travail des autres membres. Chaque fonctionnalité étant isolée dans sa propre branche, le suivi de l’avancement était clair et la résolution des conflits facilitée.

La convention Karma, appliquée sur les messages de commit, à quant à elle garanti un historique lisible et structuré tout au long du projet.

4.3.4 Communication via Discord

Nous avons choisi Discord comme principal outil de communication pour les raisons suivantes :

- **Accessibilité préalable** : Tous les membres de l’équipe utilisaient déjà Discord, ce qui a facilité sa mise en place immédiate.
- **Polyvalence** : L’application est disponible sur toutes les plateformes (ordinateur, téléphone, tablette), la rendant pratique en toutes circonstances.
- **Fonctionnalités complètes** : Discord offre des canaux de discussion textuelle, vocale et vidéo, couvrant l’ensemble de nos besoins de communication.
- **Fiabilité** : L’application est stable et rarement sujette à des interruptions de service.

5 Difficultés rencontrées

Tout projet de développement informatique présente des défis et des obstacles à surmonter. Ce chapitre présente les principales difficultés auxquelles notre équipe a été confrontée durant le développement de Lexia, ainsi que les solutions mises en place pour y remédier lorsque cela était possible.

5.1 Gestion du groupe

5.1.1 Contexte

Au début du projet, l'équipe a dû prendre le temps de s'organiser et de trouver son rythme de travail. Apprendre à connaître les habitudes de chacun, comprendre comment chaque membre fonctionne et s'adapter aux différentes personnalités a représenté un défi initial. En parallèle, deux membres du groupe communiquaient très peu, que ce soit par messages ou durant les réunions. De plus, vers la fin du projet, l'un de ces membres a totalement cessé de donner signe de vie — plus aucun message, plus aucune présence aux réunions. Nous avons donc conclu à un abandon du projet, bien que nous n'en sachions pas davantage.

5.1.2 Impact sur le projet

Cette situation a engendré une redistribution des tâches entre les membres restants, augmentant la charge de travail individuelle.

5.1.3 Solutions adoptées

Afin de pallier le manque de communication, l'équipe a décidé d'activer les caméras lors des réunions, favorisant ainsi un engagement plus visible de chacun. Pour la gestion de l'abandon, les tâches ont été redistribuées équitablement entre les membres restants afin de minimiser l'impact sur le projet.

5.2 Complexité de l'analyse

5.2.1 Contexte

La phase d'analyse a été particulièrement difficile pour l'équipe, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, la réalisation des diagrammes EA et de classes a engendré des visions différentes au sein du groupe, chacun ayant sa propre interprétation du domaine métier. D'autre part, se mettre à la place de la cliente — comprendre comment elle allait utiliser l'application, imaginer les pages, les fonctionnalités, et maîtriser le vocabulaire spécifique au monde de l'interprétation — n'a pas été une chose aisée. À cela s'est ajoutée une certaine confusion provenant des avis parfois contradictoires entre les professeurs eux-mêmes et avec la cliente, ne sachant plus toujours comment orienter notre analyse.

5.2.2 Impact sur le projet

Ces difficultés ont ralenti la phase d'analyse et ont nécessité de nombreux changements avant d'aboutir à une modélisation satisfaisante pour toutes les parties prenantes.

5.3 Prise en main de Git

5.3.1 Contexte

Bien que nous ayons eu un cours sur Git, l'utilisation intensive et quotidienne de celui-ci dans un contexte de projet réel s'est avérée être un défi. Travailler en permanence avec des branches — création, gestion, merge requests — ainsi que la gestion des tickets — création, assignation, fermeture — a demandé un temps d'adaptation pour l'ensemble de l'équipe.

5.3.2 Impact sur le projet

Cette courbe d'apprentissage a parfois généré des erreurs de manipulation, des oublis de tickets ou des conflits lors des merge requests, ralentissant ponctuellement le rythme de développement.

5.3.3 Solutions adoptées

Au fil du temps, l'équipe a progressivement gagné en aisance avec ces outils. La mise en place de conventions claires — une branche par fonctionnalité, un ticket par fonctionnalité, la convention Karma pour les commits — a grandement contribué à fluidifier le processus.

5.4 Découverte de Spring

5.4.1 Contexte

L'utilisation de Spring a représenté un défi d'apprentissage pour l'ensemble de l'équipe. En effet, bien que nous ayons des bases en Java, Spring est un framework vaste et complexe dont la découverte en cours de projet a demandé un investissement personnel important de la part de chaque membre.

5.4.2 Impact sur le projet

Cette courbe d'apprentissage a inévitablement ralenti le démarrage du développement, le temps que chacun prenne en main l'architecture MVC, la gestion des contrôleurs et des services propres à Spring.

5.4.3 Solutions adoptées

Chaque membre s'est formé de son côté via la documentation officielle et diverses ressources en ligne. L'entraide au sein du groupe a également joué un rôle important — lorsqu'un membre

bloquait sur un aspect particulier de Spring, les autres étaient présents pour l'aider à débloquer la situation.

5.5 Efficacité des réunions

5.5.1 Contexte

Tout au long du projet, certaines réunions se sont avérées peu productives. Le principal problème résidait dans le manque de préparation en amont — les sujets à aborder n'étaient pas toujours clairement définis avant la réunion, ce qui menait à des discussions à rallonge sans réelle conclusion.

5.5.2 Impact sur le projet

Ce manque d'efficacité a engendré des réunions parfois trop longues par rapport aux décisions réellement prises, représentant une perte de temps pour l'ensemble de l'équipe déjà chargée entre les cours, les autres projets et les examens.

5.5.3 Solutions adoptées

L'équipe a progressivement pris conscience de ce problème et a tenté de mieux structurer les réunions en définissant à l'avance les points à aborder, afin de les rendre plus courtes et plus efficaces. La désignation d'un gestionnaire de réunion, chargé d'ordonner la réunion et de veiller au bon déroulement des échanges, a également contribué à améliorer l'efficacité des séances.

5.6 Finalisation du projet

5.6.1 Contexte

La fin du projet a été marquée par une période de stress intense. Tout au long de l'année, le rythme de travail a connu des hauts et des bas — des phases où l'équipe avançait lentement en pensant avoir suffisamment de temps, suivies de phases d'accélération, puis de nouveau des ralentissements. Cette irrégularité, combinée à la charge académique globale — cours quotidiens, projets des autres matières et examens — a rendu la gestion du temps particulièrement difficile.

5.6.2 Impact sur le projet

Ce rythme irrégulier a conduit à un rush en fin de projet, certaines fonctionnalités n'étant pas encore totalement finalisées dans les dernières semaines. La pression de la deadline a pesé sur l'ensemble de l'équipe.

5.6.3 Solutions adoptées

Face à ce constat, l'équipe a redoublé d'efforts en fin de projet, en multipliant les sessions de travail et en priorisant les fonctionnalités les plus importantes afin de livrer une application la plus complète possible dans les délais impartis.

6 Présentation du groupe et organisation du travail

Cette section présente les membres de l'équipe, la répartition des tâches effectuées tout au long du projet, ainsi que la méthode de travail adoptée par le groupe. Elle offre également un retour sur l'expérience vécue et les axes d'amélioration identifiés.

6.1 Composition du groupe et répartition des tâches

Notre groupe est composé de sept membres aux profils complémentaires. Jean-François et Louis ont assuré le rôle de git maintainers, veillant à la qualité des merge requests et à la cohérence du code, avec le soutien de Chloé.

La gestion des réunions a d'abord été assurée par Quentin, puis reprise par Loïs. Chloé a quant à elle pris en charge l'organisation générale du groupe ainsi que la gestion du Discord, assurant une communication fluide entre les membres. Louis a également géré l'ensemble de la base de données.

- **Aïnhua LEROY RODRIGUEZ** : A contribué aux premières phases du projet.
- **Chloé WELLINGER** : Organisée et compréhensive, elle avait une vision globale du projet et veillait à ce que rien ne soit oublié.
- **Jean VATAFU** : Bon analyste, compétent et disponible, il a contribué efficacement aussi bien à l'analyse qu'au développement.
- **Jean-François NICOLAS** : Sérieux, rigoureux et attentif, il s'est particulièrement illustré dans le débogage et la relecture du code.
- **Loïs ROSMAN** : Doté d'un esprit critique et très réfléchi, il apportait toujours un regard pertinent sur les décisions prises.
- **Louis HALET** : Compétent et disponible, il a su prendre en charge des aspects techniques importants du projet.
- **Quentin VANDERHEYDEN** : Membre sérieux qui a fourni un travail de qualité tout au long du projet.

Le tableau ci-dessous détaille la répartition précise des tâches par membre.

Tableau 1 — Répartition des tâches par membre

Membre	POJO	DAO (CRUD)	Service Controller DTO	Autre
Aïnhua	Referrer ProfessionalSkill	DAOTimeSlotBase	✓	
Chloé	AcademicSkill Interpreter	DAOProfessionalSkill DAOInterpreter		Frontend Rapport
Jean	TimeSlotBase TimeSlotPunctual	DAOAbsence DAOBeneficiary	✓	PowerPoint

Membre	POJO	DAO (CRUD)	Service Controller DTO	Autre
	Beneficiary Appointment			
Jean-François		DAOReferrer	✓	Test Junit GitMainte- ner
Loïs	Establishment Address	DAOEstablishment DAOAddress	✓	
Louis	Coordinator Absence	DAOCordinator DAOAppointment DAO<T> ConnectionOracle	✓	Gestion BD GitMainte- ner
Quentin		DAOReferrer DAOTimeSlot- Punctual	✓	

6.2 Organisation et méthode de travail

Les réunions étaient organisées selon les besoins du projet, sans fréquence fixe prédéfinie. Elles se tenaient principalement lors de prises de décisions importantes ou de répartitions de tâches conséquentes. À l'issue de chaque réunion, les tâches identifiées étaient présentées à l'équipe, chaque membre disposant ensuite d'un temps libre pour choisir ce qu'il souhaitait prendre en charge.

Le travail au quotidien se faisait principalement de manière individuelle, chacun avançant de son côté sur ses tâches. La communication entre les membres passait exclusivement par Discord, que ce soit pour poser des questions, partager de l'avancement ou signaler un problème.

Les décisions étaient prises collectivement à la majorité. Certains sujets nécessitaient une discussion approfondie en réunion, mais dès qu'une majorité se dégageait, la décision était actée et l'équipe avançait dans cette direction.

6.3 Retour sur l'expérience et axes d'amélioration

Dans l'ensemble, la collaboration au sein du groupe s'est bien déroulée. Hormis la situation d'abandon évoquée précédemment, les rôles de chacun étaient clairs et chaque membre a accompli sa part du travail sérieusement. L'entraide était présente et la communication via Discord a permis de maintenir un suivi régulier de l'avancement du projet.

Néanmoins, avec le recul, certains points auraient mérité d'être définis dès le début du projet. Notamment les règles de communication au sein du groupe, afin d'éviter les situations de silence prolongé, ainsi que l'organisation plus tôt de certaines conventions de codage communes qui auraient garanti une meilleure cohérence du code au début du projet..

Avec davantage de recul, nous aurions également dû avancer plus tôt sur le développement des fonctionnalités elles-mêmes. Trop de temps a été consacré à la mise en place des POJO et des DAO en début de projet, ce qui a principalement entraîné le rush final lors des dernières semaines de la session.

7 Statistiques du projet

Cette section regroupe les différentes statistiques collectées tout au long du projet, offrant une vue d'ensemble chiffrée de notre travail. Elle couvre aussi bien l'activité de nos réunions que l'utilisation de Git, permettant ainsi de mesurer concrètement l'investissement de l'équipe au fil des mois.

7.1 Procès verbaux

Tout au long du projet, nous avons tenu des procès-verbaux lors de chacune de nos réunions. Leur objectif est de conserver une trace écrite des échanges, décisions et actions convenues lors de chaque séance. Nous avons tenu 20 procès-verbaux au total.

L'intégralité de ceux-ci est disponible à l'annexe 11.4.

7.1.1 Statistiques

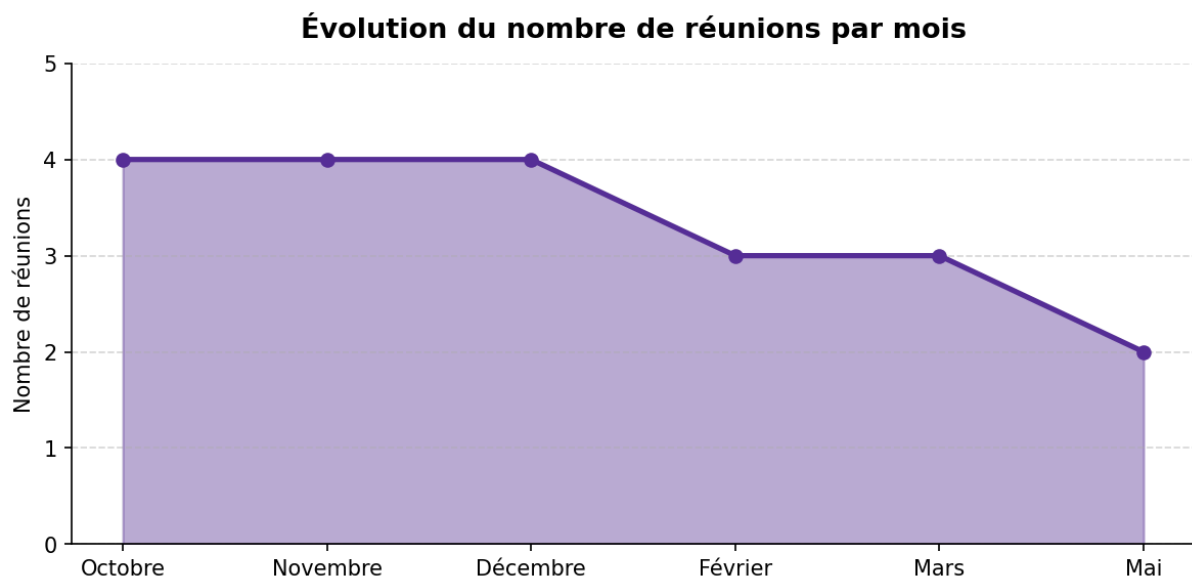


Fig. 9. – Évolution du nombre de réunions par mois

Ce graphique illustre l'évolution du nombre de réunions tenues chaque mois. On observe une activité soutenue en début de projet (octobre à décembre) avec 4 réunions par mois, correspondant à la phase d'analyse intensive. Le rythme a ensuite diminué progressivement lors de la phase de développement, les échanges se faisant davantage via Discord au quotidien.

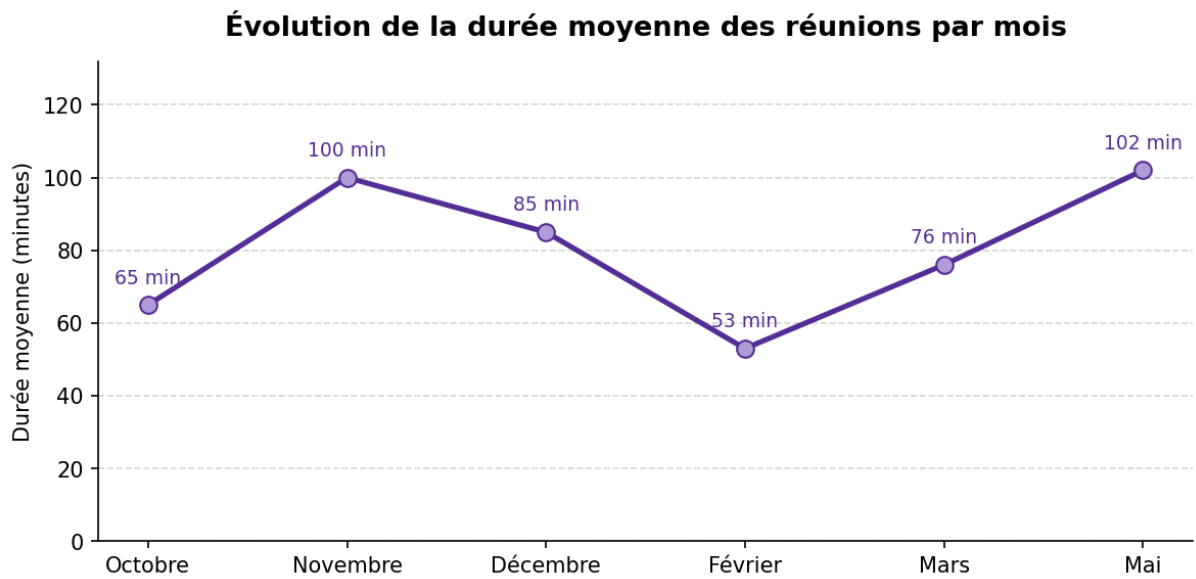


Fig. 10. – Évolution de la durée moyenne des réunions par mois

Ce graphique présente l'évolution de la durée moyenne des réunions par mois. Les réunions de novembre sont les plus longues en moyenne, correspondant aux séances de travail collectif sur les diagrammes et le cahier des charges. La baisse en février s'explique par des réunions plus ciblées et mieux préparées, tandis que la remontée en mai reflète les sessions de mise au point en fin de projet.

Distribution des durées de réunions

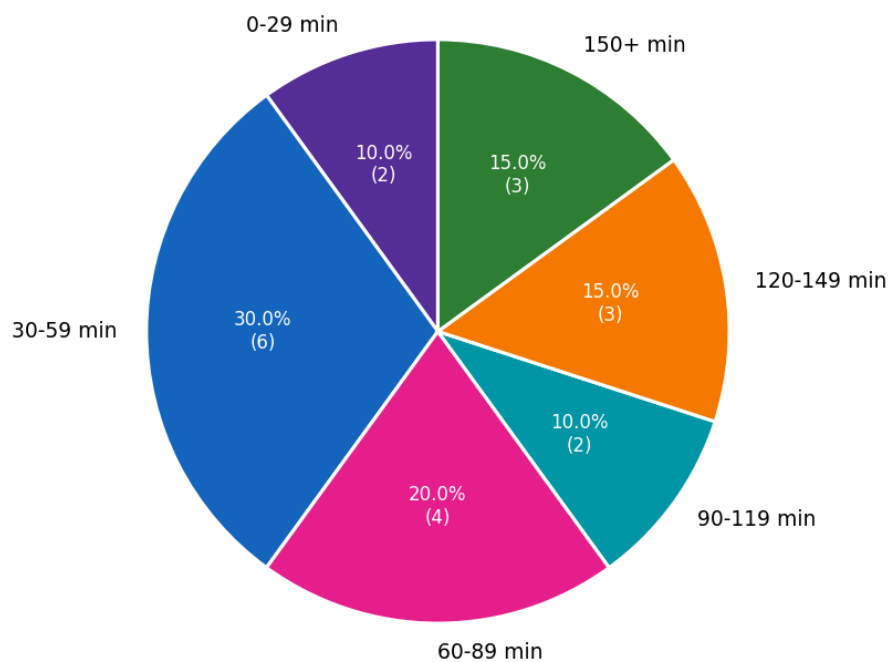


Fig. 11. – Distribution des durées de réunions

Ce camembert présente la répartition des réunions selon leur durée. La majorité des réunions (30%) dureraient entre 30 et 59 minutes, reflétant des séances courtes et ciblées. Les réunions de plus de 2 heures (30% au total) correspondent aux grandes sessions de travail collectif sur les livrables importants.

Répartition de la rédaction des procès-verbaux

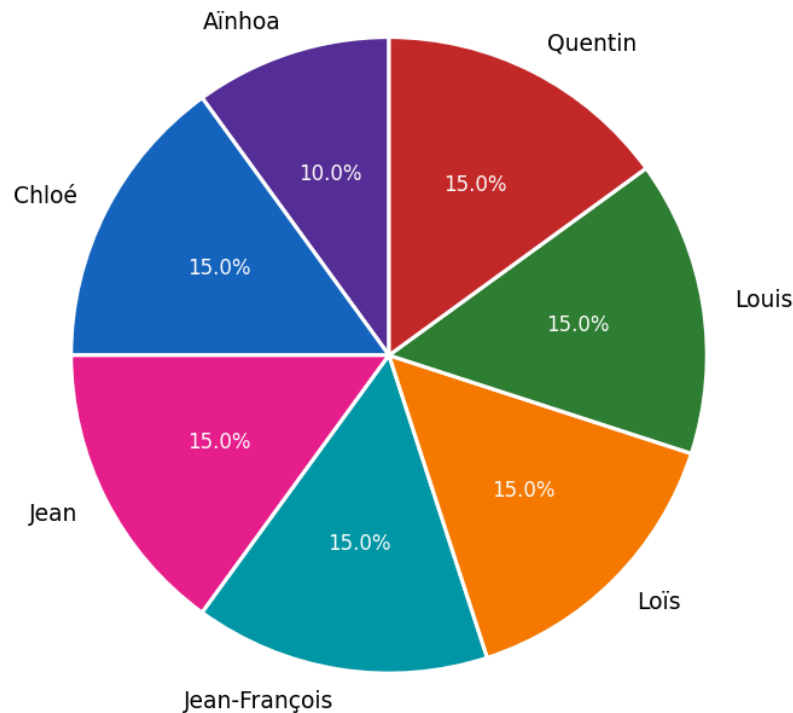


Fig. 12. – Répartition de la rédaction des procès-verbaux

Ce camembert illustre la répartition de la rédaction des procès-verbaux entre les membres de l'équipe. La charge a été répartie de manière équitable, la majorité des membres ayant rédigé 3 PV chacun, à l'exception d'Aïnhua qui en a rédigé 2, représentant ensemble les 20 procès-verbaux tenus tout au long du projet.

7.2 Git

Tout au long du projet, nous avons utilisé Git comme outil de gestion de versions. Cette section présente quelques statistiques extraites de notre dépôt à l'aide de l'outil git-fame, puis visualisées sous forme de graphiques générés avec la bibliothèque Matplotlib en Python. Elles permettent de visualiser l'activité de développement et la contribution de chaque membre de l'équipe.

7.2.1 Statistiques

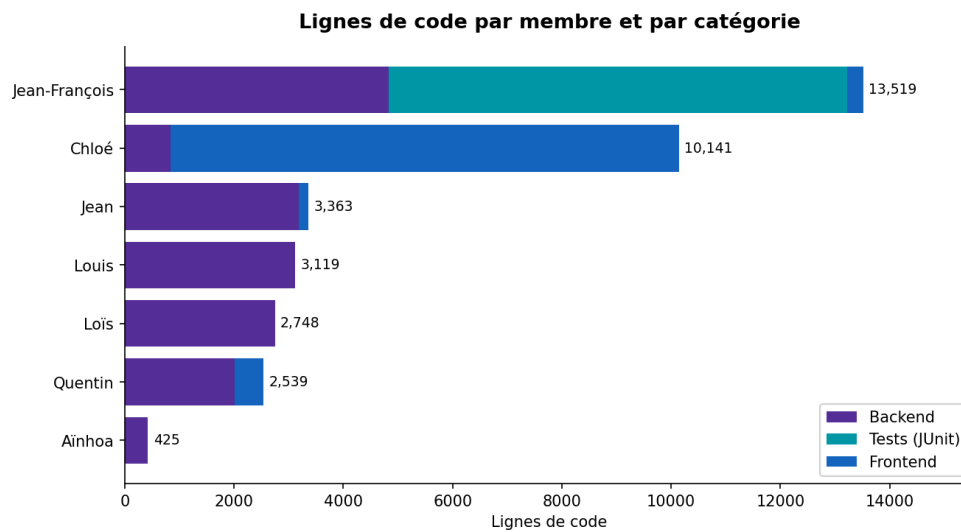


Fig. 13. – Lignes de code par membre et par catégorie

Ce graphique présente la répartition des lignes de code par membre, détaillée par catégorie (backend, tests JUnit et frontend). On observe que Chloé s’est concentrée presque exclusivement sur le frontend, tandis que Jean-François s’est particulièrement investi dans la rédaction des tests unitaires, avec plus de 8000 lignes de tests JUnit à lui seul. Les autres membres ont principalement contribué au code backend.

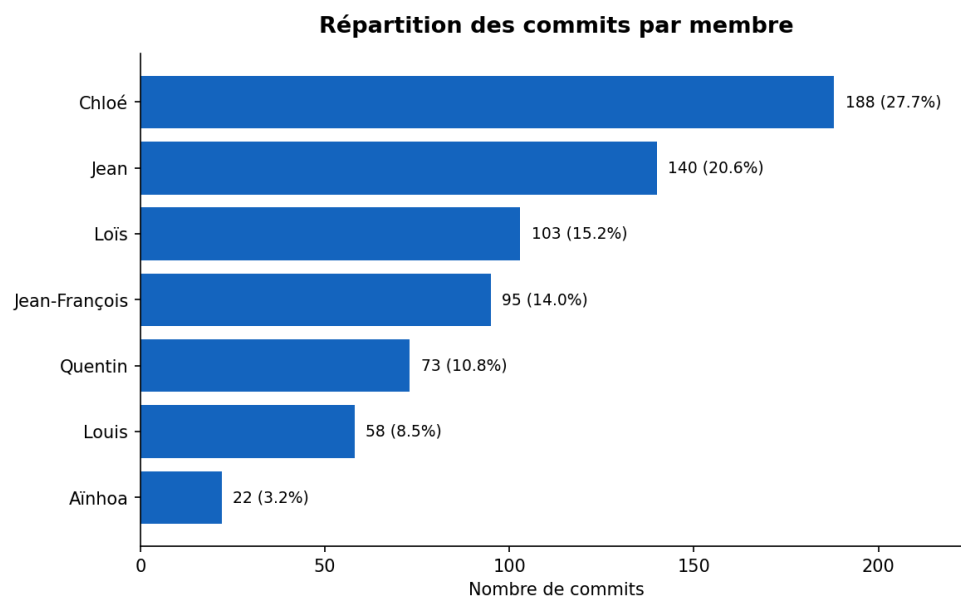


Fig. 14. – Répartition des commits par membre

Ce graphique illustre la répartition des 679 commits effectués sur le projet. Chloé arrive en tête avec 27,7% des commits, suivie de Jean avec 20,6% et Loïs avec 15,2%. Cette répartition témoigne d’un engagement relativement équilibré de l’équipe, chaque membre ayant contribué de manière régulière au fil du projet.

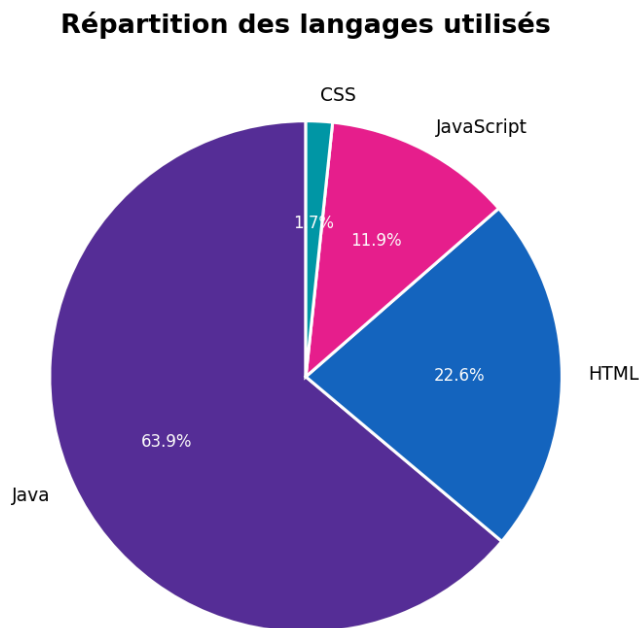


Fig. 15. – Répartition des langages utilisés

Ce camembert présente la répartition des langages utilisés dans le projet. Java domine logiquement avec 63,9% du code, étant le langage backend imposé par l'établissement. HTML représente 22,6% grâce aux templates Thymeleaf, tandis que JavaScript (11,9%) et CSS (1,7%) couvrent les aspects dynamiques et de mise en forme du frontend.

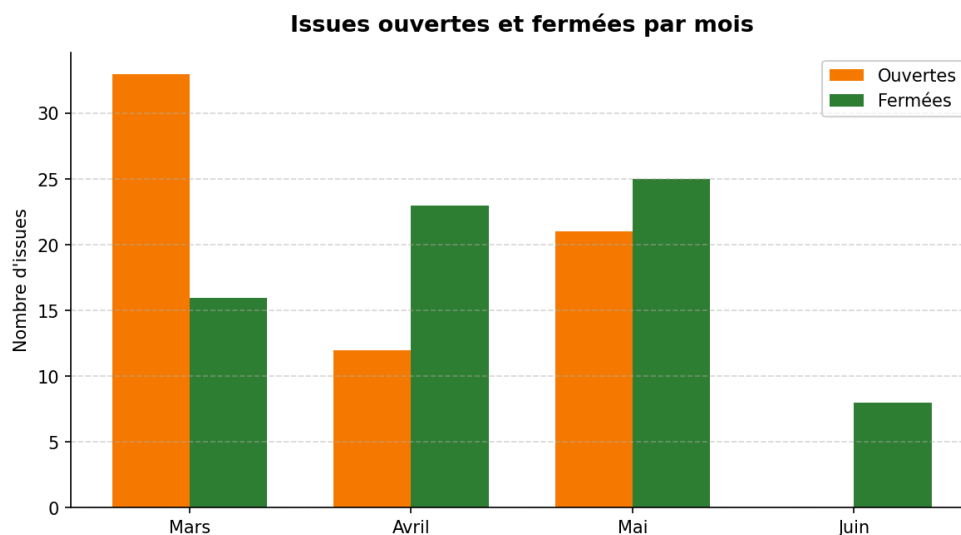


Fig. 16. – Issues ouvertes et fermées par mois

Ce graphique montre l'évolution des issues ouvertes et fermées chaque mois, pour un total de 79 issues sur le projet. Le mois de mars concentre la majorité des ouvertures (33), correspondant au démarrage du développement avec Spring. Les mois suivants montrent une tendance où le nombre de fermetures dépasse celui des ouvertures, illustrant la diminution progressive des tâches jusqu'à la fin du projet en juin.

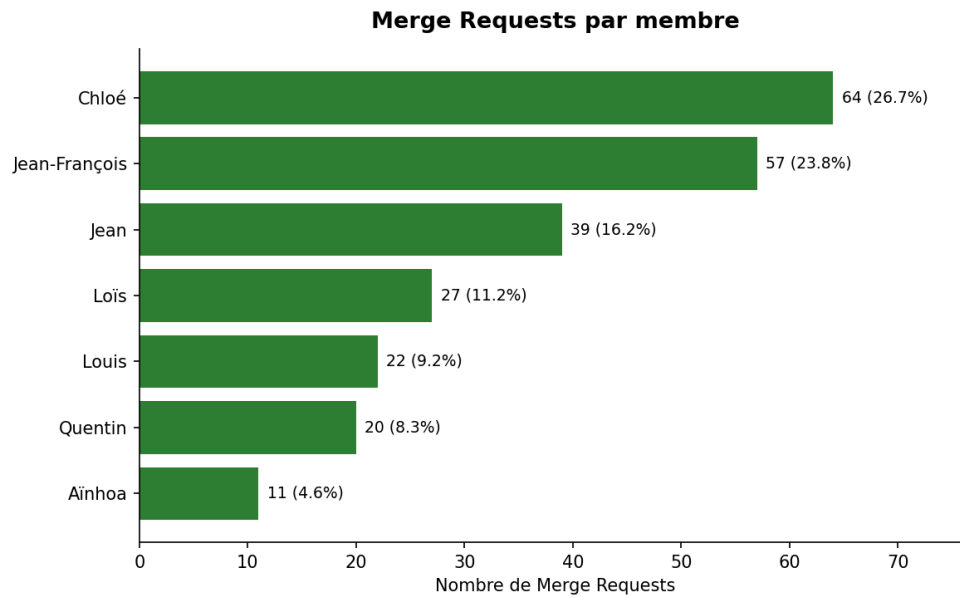


Fig. 17. – Merge Requests par membre

Ce graphique présente la répartition des merge requests créées tout au long du projet, pour un total de 240 MR. Chloé arrive en tête avec 26,7% des MR, suivie de Jean-François avec 23,8% et Jean avec 16,3%. Cette répartition est cohérente avec la stratégie Git adoptée : une branche par fonctionnalité implique une MR par fonctionnalité, et reflète donc le volume de fonctionnalités traitées par chacun.

8 Expériences individuelles

Ce chapitre présente les témoignages personnels de chaque membre du groupe concernant leur vécu tout au long du projet. Il offre un retour subjectif sur l'expérience collective, abordant les apprentissages réalisés, les défis rencontrés et le ressenti de chacun sur cette année de développement.

8.1 Chloé

« Au début de ce projet, j'avais une certaine appréhension. Le travail en groupe n'a jamais été mon point fort, d'autant plus que mon caractère — ayant tendance à vouloir tout organiser et tout contrôler — ne facilite pas toujours la collaboration. Je craignais donc que cette dynamique pose problème sur un projet d'une telle ampleur.

Finalement, ce projet a été une agréable surprise. L'entente au sein du groupe, la qualité du travail fourni par chacun et la bonne ambiance générale ont largement dépassé mes attentes, mise à part la situation particulière évoquée précédemment concernant l'un des membres.

Cette expérience me semble être une excellente préparation pour l'année prochaine et pour le stage qui suivra. Elle m'a permis de prendre du recul sur ma manière de fonctionner en équipe et d'apprendre à mieux faire confiance aux autres membres du groupe. »

8.2 Jean

« Ce projet m'a ouvert les yeux sur les multiples situations auxquelles je pourrais être confronté plus tard dans la vie professionnelle. Au départ, j'étais assez sceptique, ce qui est normal je pense, car je ne connaissais pas la manière de travailler des personnes avec qui j'étais tombé. En fin de compte, il se trouve que je suis tombé avec, en majorité, des personnes impliquées, déterminées et sérieuses, sur qui on peut compter.

J'ai appris à mieux m'organiser, car on n'a pas le choix : il faut s'organiser quand on travaille en groupe et que les autres comptent sur toi pour la réalisation d'une tâche. J'ai également appris à faire confiance à certains de mes collègues du groupe ; quand j'avais une tâche qui me concernait, je savais sur qui je pouvais compter.

Même s'il y a eu quelques mauvaises expériences au cours de ce projet de mon point de vue, ce que je retiens, c'est qu'avec les bonnes personnes, on peut réaliser un projet digne de ce nom. »

8.3 Jean-François

« Ce projet m'a particulièrement plu car il répondait à un besoin réel d'un client, contrairement à un exercice académique classique inventé de toutes pièces. Cela nous a obligés à faire la transition entre le monde réel et le monde informatique, ce qui est une compétence à part entière. Travailler sur quelque chose de concret donne un sens différent aux décisions techniques qu'on prend.

En ce qui concerne le travail d'équipe, j'aurais personnellement préféré travailler dans un groupe plus restreint. Plus le groupe est grand, plus l'organisation se complexifie. J'ai néanmoins pris beaucoup de plaisir à tenir le rôle de Git maintainer. C'est un rôle exigeant — passer ses soirées à lire du code est plus difficile qu'il n'y paraît — mais il m'a permis de connaître la moindre ligne du projet, le comportement de chaque classe, et de pouvoir répondre aux questions de l'équipe. C'est quelque chose que je ne regrette pas.

Si c'était à refaire, je ne prendrais plus les tests en charge seul afin de pouvoir contribuer davantage au backend. J'ai également apprécié la fin du projet, où je me suis lancé dans l'implémentation d'un système de logging pour les exceptions de l'application. C'est une notion que nous n'avions pas encore abordée dans nos études, mais qui est très répandue dans le monde professionnel, et c'était satisfaisant de l'intégrer par moi-même. »

8.4 Loïs

« Au départ, j'étais un peu mal à l'aise avec le sujet abordé. C'est vrai que le soutien aux personnes malvoyantes et malentendantes n'est pas une cause ni un sujet qui me passionne. Mais, au fur et à mesure des semaines qui passaient, j'ai appris à m'y intéresser et à me mettre à la place des divers types des futurs utilisateurs de l'application.

Au niveau du projet en lui-même, j'étais préparé à vivre un projet comme celui-ci suite à mes discussions et au fait de vivre avec d'autres étudiants qui réalisaient un projet de même difficulté l'an dernier. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était de devoir coupler les cours en eux-mêmes, leur projet, les examens et le projet intégré. Et ça s'est vu, car je n'ai pas été des plus actifs sur Discord et dans le code lors des périodes « plus tendues » du deuxième quadrimestre (remise des projets de C# et Java puis blocus et session d'examens).

J'ai aussi appris à travailler en groupe. Ce projet est le premier auquel j'ai participé dans un groupe aussi nombreux. C'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que ce projet n'a pas nécessité la même organisation qu'un projet sur les Dockers pour Mr Schalkwijk par exemple (projet où on était en groupe de 4). Mais au final, ce groupe a très bien vécu malgré quelques dysfonctionnements et énervements à certains moments, ce qui est normal. J'imagine qu'on gardera tous un bon souvenir de notre collaboration pour réaliser cette application que je juge aboutie. »

8.5 Louis

« Travailler en groupe n'a pas toujours été facile pour moi, car j'ai parfois du mal à faire confiance aux autres. Cela s'est notamment ressenti lors de la phase d'analyse, où les différents avis se confrontaient. À cause de cela, le début du projet a été quelque peu difficile, notamment pour prendre les meilleures décisions. Cependant, après quelques semaines de collaboration, j'ai réussi à accorder davantage de confiance aux membres du groupe. Ce défaut a pu être surmonté grâce à une bonne entente dès le départ entre les personnes impliquées. Dès lors, le projet ne pouvait que bien se dérouler, ce qui a effectivement été le cas.

Ce projet m’a vraiment plu. Bien que le sujet de l’interprétation pour les personnes malentendantes ou malvoyantes ait été, au début, assez complexe à analyser et à développer, il m’a permis de faire un véritable pas vers la réalité professionnelle. D’une part, grâce à un sujet concret provenant de l’extérieur, et d’autre part, grâce à la gestion de groupe, notamment la répartition des tâches ou encore le rôle de git maintenir que j’ai assumé avec grand plaisir. Lire le code des autres m’a également permis d’acquérir quelques notions dans des parties dont je n’étais pas directement responsable.

Si l’on me demandait si je souhaiterais refaire un projet de ce type, je répondrais sans hésiter oui. Peu importe le sujet, partir d’une problématique et créer un logiciel de A à Z est très intéressant pour le stage de 3^e et mes futurs emplois. En revanche, je m’orienterais davantage vers une partie frontend et non backend comme cela a été le cas pour ce projet. »

8.6 Quentin

« C’était la première fois que je participais à un projet qui s’étalait sur une année complète et impliquait autant de personnes. Ce travail m’a demandé de m’adapter à une manière de collaborer commune, ainsi qu’au temps que pouvait exiger un projet de cette ampleur.

L’apprentissage simultané de plusieurs technologies a pris du temps, ce qui a parfois ralenti l’avancement du projet. C’est un projet qui nous a demandé beaucoup d’investissement à tous, que ce soit pour les réunions — réalisées en grande majorité avec l’ensemble des membres —, pour l’analyse ou pour le développement du code.

J’ai essayé de faire de mon mieux tout au long de l’année, et j’espère que les autres membres l’ont perçu ainsi. De mon point de vue, chacun a donné le maximum pour que le projet se déroule dans les meilleures conditions. Des règles se sont mises en place au fur et à mesure afin de rendre le travail en équipe plus agréable. Le projet a été mené à bien et a parcouru une très grande distance par rapport à son point de départ.

Je trouve que ce projet est une belle mise en scène pour le milieu professionnel ; il s’agissait d’une première expérience, elle n’est pas parfaite, mais je trouve que le résultat et l’expérience acquise avec laquelle j’en sors sont satisfaisants »

8.7 Aïnhua

Aucune réponse n’a été donnée.

9 Conclusion

Ce projet de développement de l'application Lexia pour le Centre Comprendre et Parler a constitué une expérience formatrice majeure pour notre équipe. Au-delà de la création d'un outil destiné à faciliter la gestion des plannings d'interprétation, cette mission nous a permis de vivre concrètement les réalités du développement logiciel en contexte professionnel, de la phase d'analyse jusqu'à l'échéance finale.

9.1 Apprentissages et compétences acquises

Ce projet nous a permis de développer des compétences techniques et méthodologiques essentielles. L'utilisation intensive de Git, à travers la gestion de branches, de tickets et de merge requests, nous a confrontés aux réalités du développement collaboratif et nous a fait progresser significativement dans la maîtrise de cet outil incontournable du monde professionnel.

La découverte du framework Spring a également représenté un apprentissage majeur, nous initiant à l'architecture MVC et aux bonnes pratiques de développement d'application web en Java.

Enfin, ce projet nous a fait prendre conscience de la valeur du travail en équipe. La collaboration, l'entraide et la communication se sont révélées des compétences tout aussi précieuses que les compétences techniques, indispensables à la réussite d'un projet de cette ampleur.

9.2 Dynamique de groupe et collaboration

Le travail en équipe a constitué l'un des aspects les plus marquants de ce projet. Malgré la situation particulière vécue avec l'un des membres, dont l'absence prolongée et inexpliquée a été interprétée comme un possible abandon du projet, les six membres restants ont su s'adapter et maintenir un rythme de travail soutenu jusqu'à la fin du projet.

La répartition des tâches s'est effectuée de manière équitable, chaque membre apportant ses compétences spécifiques au projet. La communication via Discord, couplée à des réunions organisées selon les besoins, a permis un suivi régulier de l'avancement et une résolution rapide des problèmes rencontrés.

Cette expérience collaborative nous a sensibilisés à l'importance de la communication, de l'organisation et de l'adaptabilité face à l'imprévu - des compétences transversales qui seront précieuses dans notre future carrière professionnelle.

9.3 Défis surmontés et enseignements

Les difficultés rencontrées tout au long de ce projet ont chacune été source d'apprentissage. La situation vécue au sein du groupe nous a appris à nous adapter face à l'imprévu et à

redistribuer la charge de travail sans compromettre l'avancement du projet. La complexité de la phase d'analyse, confrontée à des avis parfois divergents, nous a sensibilisés à l'importance de la communication avec le client et à la nécessité de clarifier les attentes dès le départ.

La prise en main de Git au quotidien et la découverte de Spring ont représenté des défis techniques qui, surmontés progressivement, ont considérablement enrichi notre profil de développeur. Enfin, le rythme irrégulier du projet et le rush de fin nous ont appris l'importance d'une gestion du temps plus rigoureuse sur un projet de cette durée.

Ces obstacles, loin de nous décourager, ont renforcé la cohésion de l'équipe et notre détermination à mener le projet à son terme. Ils illustrent parfaitement les réalités du développement logiciel professionnel, où l'adaptabilité et la résolution de problèmes sont des compétences clés.

9.4 Conclusion générale

Ce projet a permis de développer une solution qui - en l'espérant - réponds aux besoins du Centre Comprendre et Parler, tout en nous formant aux méthodes et technologies du développement logiciel moderne.

Les compétences techniques et humaines développées tout au long de cette année représentent un bagage précieux pour la suite de notre parcours, notamment pour le stage et l'entrée dans la vie professionnelle. Nous espérons que l'application Lexia pourra faciliter le quotidien de l'équipe de coordination ainsi que celui des interprètes et des bénéficiaires, contribuant ainsi à une gestion plus efficace des plannings.

Pour conclure, ce projet illustre la capacité de notre équipe à mobiliser ses compétences au service d'un projet concret et porteur de sens, préfigurant notre future contribution au secteur du développement logiciel.

10 Remerciements

Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet.

En premier lieu, nous remercions chacun des membres de notre équipe pour leur engagement, leur esprit de collaboration et leur investissement tout au long de cette année de développement.

Nous remercions également l'équipe pédagogique de Liège, notamment M. Manfredini, pour ses déplacements réguliers sur le campus de la HERS ainsi que pour ses conseils avisés et son accompagnement tout au long du projet.

Nos remerciements s'adressent aussi à nos professeurs titulaires, M. Peeters et Mme Dony, qui se sont montrés disponibles et généreux de leurs conseils chaque fois que nous avons sollicité leur aide. Leur expertise et leur accompagnement ont grandement enrichi notre compréhension des enjeux du projet.

Enfin, nous remercions Mme Hulin, coordinatrice principale du Centre Comprendre et Parler, pour sa disponibilité et la confiance qu'elle nous a accordée tout au long de ce projet.

11 Annexes

11.1 Cahier des charges



Département économique
Rue de la cité, 64, B-6800 LIBRAMONT
Section : Informatique

Cahier Des Charges

[N°INDK0002-3] Projet Intégré

Sujet : Projet de Bloc2

Titulaire : I. Dony , C. Peeters, B. Benoit

Réalisé par : N.Jean-François, V.Jean, R.Aïnhua, V.Quentin, H.Louis,
R.Loïs, W.Chloé

Étudiants en : BLOC 2 - Informatique

Année [2025 - 2026]

Table des matières

1	Contexte	2
2	Buts et objectifs	2
2.1	Buts	2
2.2	Objectifs	2
3	Acteurs et utilisateurs	3
3.1	Parties prenantes	3
3.2	Futurs Utilisateurs	3
4	Contraintes	3
5	Conventions de nommages et terminologies	3
6	Exigences Fonctionnelles	5
6.1	Bénéficiaire	5
6.2	Interprète	5
6.3	Coordinatrice	5
6.4	Résas	6
6.5	Autres exigences	6
7	Exigences Non-Fonctionnelles	7
7.1	Look and Feel	7
7.2	Utilisabilité	7
7.3	Performances	7
7.4	Sécurité	7
7.5	Standards et lois à respecter	7

1. Contexte

Le Centre Comprendre et Parler coordonne l'accompagnement de jeunes personnes malentendantes (de la maternelle aux études supérieures) dans leurs activités scolaires et parascolaires.

Une équipe de 3 coordinatrices, également susceptibles d'intervenir comme interprètes, gère un total de 25 interprètes spécialisés possédant des compétences métiers (transcription, translittération et traduction) et maîtrisant une ou plusieurs compétences académiques (langue, mathématique, anglais, autres). Ces interprètes assurent collectivement environ 500 heures hebdomadaires, chaque bénéficiaire bénéficie en moyenne de 12 heures par semaine.

Actuellement, toute la gestion s'effectue via Teams et Excel, un système qui génère un "effet domino" : chaque modification (environ 60 par semaine) impacte l'ensemble du planning et nécessite de multiples ajustements manuels. L'assignation des interprètes doit tenir compte de multiples critères par ordre de priorité, ce qui complexifie davantage la planification. Les erreurs sont fréquentes et la planification constitue la tâche la plus lourde pour l'équipe de coordination.

2. Buts et objectifs

2.1 Buts

- Faciliter et centraliser la gestion des plannings.
- Réduire les erreurs humaines liées aux multiples mises à jour.
- Avoir une visibilité claire sur les disponibilités, les absences et les interventions prévues.
- Optimiser la répartition des interprètes selon leurs compétences, la localisation et les langues.

2.2 Objectifs

- Automatiser les notifications vers les différents acteurs (interprètes, bénéficiaires, coordinatrices).
- Permettre la planification hebdomadaire des interventions (validation chaque jeudi).
- Simplifier la mise à jour des disponibilités des interprètes.
- Permettre une visualisation en calendrier.
- Fournir un système de filtrage (par date, lieu, etc.).
- Avoir un accès sécurisé et restreint selon le profil de l'acteur.
- Permettre la gestion et la validation des demandes de congés ou de changements.
- Permettre un suivi des quotas d'heures de chaque interprète.

3. Acteurs et utilisateurs

3.1 Parties prenantes

- Coordinatrice principale
- Etudiants du département informatique Bloc 2
- Professeurs liés au projet intégré

3.2 Futurs Utilisateurs

- Interprète(s)
- Interprète(s) de référence(s)
- Bénéficiaire(s) :
- Coordinatrice(s) suppléante(s) / Résa
- Coordinatrice (Admin)

4. Contraintes

- **Budgétaire** : Non défini.
- **Délais** : Fin juin 2026.
- **Matérielles** : Une connexion internet est nécessaire pour accéder à l'application. De plus, l'application doit être utilisable sur smartphone, tablette et ordinateur.

5. Conventions de nommages et terminologies

Terme	Définition
Interprète	Personne effectuant la mission de traduction ou d'interprétation.
Interprète de références	Interprète principal attribué à un bénéficiaire donné.
Coordinatrice principale	Personne responsable de la création des comptes, gestion globale de l'application, de la validation des plannings, de la validation des demandes d'absence des interprètes et de la validation des éventuelles suggestions de plannings provenant des résas.
Resa	Acronyme de "Responsable Adjoint(e)", désignant une personne responsable de la gestion des plannings en cas d'absence de la coordinatrice principale.
Bénéficiaire	Personne bénéficiant du service d'interprétation.
Planning hebdomadaire	Ensemble des missions planifiées pour la semaine.
Mission	Attribution d'un interprète sur un créneau pour un bénéficiaire.

Année 2025 - 2026

Terme	Définition
Suivi	L'accompagnement régulier d'un élève par un interprète afin de faciliter sa compréhension et sa participation aux cours ou aux activités scolaires.
Translation	Traduire un message d'une langue parlée vers une langue signée (ou inversement), en adaptant le sens et la structure du discours pour qu'il soit compréhensible dans la langue ciblée.
Transcription	Reproduire fidèlement à l'écrit un message oral ou signé, sans en modifier le contenu ni la forme, afin d'en garder une trace exacte.
Translittération	Reproduire visuellement ou manuellement la structure de la langue parlée, sans en faire une véritable traduction.
Sosies Labiaux	Tous les sons différents produits avec une même image sur les lèvres.
Parascolaire	Activité organisée par l'école, mais se déroulant en dehors des heures de cours.
Extrascolaire	Activité effectuée par l'étudiant n'entrant pas dans le cadre de l'établissement scolaire.

TABLE 1: Glossaire des termes

6. Exigences Fonctionnelles

6.1 Bénéficiaire

Exigence 1 – Un bénéficiaire peut modifier son compte, s'identifier et se déconnecter sur l'application.

Exigence 2 – Un bénéficiaire peut consulter son planning antérieur, actuel et futur.

Exigence 3 – Un bénéficiaire peut introduire ses indisponibilités/absences.

Exigence 4 – Un bénéficiaire peut introduire une demande pour avoir un interprète à un moment souhaité qui n'était pas planifié au départ.

Exigence 5 – Un bénéficiaire peut faire une demande de changement pour une mission planifiée.

6.2 Interprète

Exigence 6 – Un interprète peut modifier son compte, s'identifier et se déconnecter sur l'application.

Exigence 7 – Un interprète peut consulter son planning antérieur, actuel et futur.

Exigence 8 – Un interprète peut ajouter des compétences académiques et/ou métiers supplémentaires à tout moment.

Exigence 9 – Un interprète peut cumuler plusieurs compétences académiques et/ou métiers.

Exigence 10 – Un interprète peut indiquer ses disponibilités ou absences. Il aura la possibilité de mettre un message (facultatif) et pourra rendre ce message privé en cochant une case, seule la coordinatrice aura accès aux messages privés.

Exigence 11 – Un interprète aura accès au planning de ses bénéficiaires référents et pourra voir l'historique des semaines précédentes de ceux-ci.

6.3 Coordinatrice

Exigence 12 – La coordinatrice peut modifier son compte, s'identifier et se déconnecter sur l'application.

Exigence 13 – La coordinatrice crée les comptes utilisateurs (interprètes, bénéficiaires, résas) en générant un mot de passe aléatoire que l'utilisateur devra changer à la première connexion, supprime l'accès aux comptes ou les modifie.

Exigence 14 – Pendant la gestion des plannings, la coordinatrice recevra des suggestions lui permettant d'assigner le bon interprète à la bonne mission (selon cet ordre précis : disponibilité, localisation, langue, compétence).

Exigence 15 – La coordinatrice peut accepter ou refuser une modification/création de planning d'un résa.

Exigence 16 – La coordinatrice peut modifier/créer le(s) planning(s).

Exigence 17 – La coordinatrice peut ajouter, supprimer ou modifier un rendez-vous dans le planning.

Exigence 18 – Une coordinatrice peut modifier l’interprète de référence d’un bénéficiaire.

Exigence 19 – La coordinatrice peut consulter son planning antérieur, actuel et futur.

Exigence 20 – La coordinatrice peut afficher un horaire précis selon un système de filtrage défini (par date, interprète, bénéficiaire, établissement).

Exigence 21 – La coordinatrice ajoute un rendez-vous avec : heure, date, matières, bénéficiaire, interprète assigné, interprète de référence projet, langage demandé.

Exigence 22 – Une coordinatrice peut ajouter un référent (de l’établissement) à un établissement et peut également ajouter un établissement.

Exigence 23 – Une coordinatrice peut valider une demande d’absences/indisponibilités d’un interprète.

6.4 Résas

Exigence 24 – Les résas peuvent modifier leur compte, s’identifier et se déconnecter.

Exigence 25 – Les résas peuvent modifier/créer le(s) planning(s) mais doivent attendre la validation de la coordinatrice principale.

Exigence 26 – Les résas peuvent ajouter, supprimer ou modifier un rendez-vous dans le planning.

Exigence 27 – Les résas peuvent consulter leur planning antérieur, actuel et futur.

Exigence 28 – Les résas peuvent afficher un horaire précis selon un système de filtrage défini (par date, interprète, bénéficiaire, établissement).

Exigence 29 – Les résas peuvent ajouter un référent (de l’établissement) à un établissement et peuvent également ajouter un établissement.

6.5 Autres exigences

Exigence 30 – L’application enverra un e-mail aux interprètes et bénéficiaires après publication des horaires de la semaine suivante. Le jour de l’envoi de ce mail pourra être paramétrable.

Exigence 31 – L’application enverra un e-mail lors d’un changement du planning de la semaine en cours ou d’une modification urgente.

Exigence 33 – Toute donnée relative au planning doit être conservée 5 ans et toutes données de plus de 5 ans seront supprimées automatiquement.

Exigence 34 – Tout utilisateur inactif pendant une durée de 5 ans sera libéré de la base de données.

Exigence 35 – Chaque utilisateur ne voit que les informations de son propre profil.

7. Exigences Non-Fonctionnelles

7.1 Look and Feel

- Utilisation de codes couleurs pour distinguer les types d'intervention.
- Couleurs vives pour mettre en évidence les changement horaires.

7.2 Utilisabilité

Prise en main rapide et intuitif ainsi qu'un design responsive pour un accès sur smart-phone, tablette et ordinateur.

7.3 Performances

Support d'environ 500 heures de planifications hebdomadaires pour environ 25 interprètes. De plus, l'application doit supporter au minimum 25 interprètes et 50 bénéficiaires en même temps.

7.4 Sécurité

L'accès à l'application serait sécurisé par une authentification individuelle, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, et sera conforme au RGPD pour la gestion des données personnelles. Celles-ci sont sauvegardés pour une durée de 5 ans.

7.5 Standards et lois à respecter

L'application sera conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en plus d'être conforme à la loi du 16 mars 1971 sur le nombre d'heures maximum qu'un interprète peut prester par semaine.

11.2 Personas

11.2.1 Persona - Billie Lopez

Billie Lopez

“Rendre les cours plus accessible”

Identité

Nom	: Billie Lopez
Age	: 16 ans
Localisation	: Étudiant (secondaire)
Status	: Bruxelles

Biographie

Billie Lopez est un étudiant en secondaire à Arlon. Il souffre de surdité. Il fait partie des bénéficiaire de l'ASBL “comprendre et parler”. Il demande régulièrement des demandes interprètes pour l'aider à suivre les cours.

Frustrations

- Erreur dans la communication des plannings.
- Erreur d'assignation d'interprète à l'école.
- Perte de temps du à la communication des horaires.
- Décentralisation des moyens de demande d'interprète (mail, Whatsapp, message, appel)



Personnalité

Introverti	■ ■ ■ ■ ■
Altruiste	■ ■ ■ ■ ■
Curieux	■ ■ ■ ■ ■

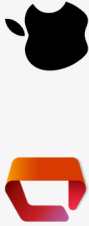
Technologies

Internet	■ ■ ■ ■ ■
Laptop	■ ■ ■ ■ ■
Smartphone	■ ■ ■ ■ ■

Attentes

- Faciliter la mise en place des demandes.
- Diminuer le nombre d'erreurs.
- Rendre les modifications de dernière minutes plus facile.

Marques



11.2.2 Persona - Sophie Delcourt

Delcourt Sophie

“Aider les autres fait mon bonheur”

Identité

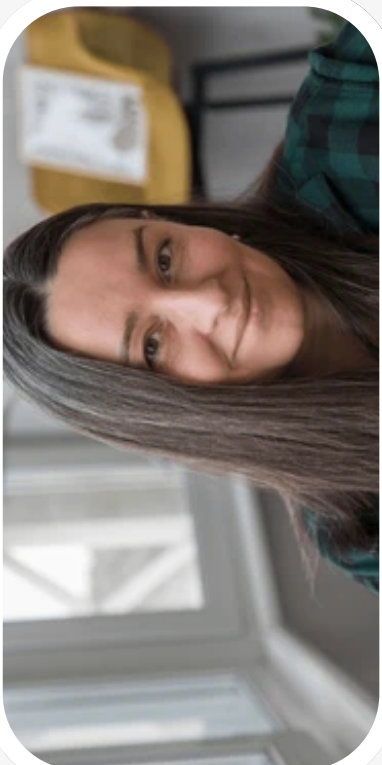
Nom	: Delcourt Sophie
Age	: 38 ans
Statut	: Marié
Localisation	: Bruxelles
Fonction	: Interprète de référence
ASBL	: Comprendre et Parler

Biographie

Sophie Delcourt est interprète en langue des signes depuis 12 ans. Passionnée par l'accessibilité et l'inclusion, elle accompagne quotidiennement plusieurs élèves sourds et malentendants. En tant qu'interprète de référence, elle assure le suivi personnalisé de 2 à 3 élèves.

Frustrations

- **Planning instable** : modifications fréquentes de dernière minute qui désorganisent sa journée
- **Communication fragmentée** : doit jongler entre Teams, Excel, e-mails et SMS pour obtenir les informations
- **Manque de visibilité** : difficulté à voir rapidement ses assignations de la semaine et les changements récents




Personnalité

Flexible	■ ■ ■ ■ ■
Empathique	■ ■ ■ ■ ■
Réactive	■ ■ ■ ■ ■
Autonome	■ ■ ■ ■ ■

Technologies

Internet	■ ■ ■ ■ ■
Excel	■ ■ ■ ■ ■
Word	■ ■ ■ ■ ■
Teams	■ ■ ■ ■ ■
Mobile	■ ■ ■ ■ ■
Ordinateur	■ ■ ■ ■ ■

Attentes

- Planning clair et accessible facilement
- Notifications en temps réel dès modifications
- Informations centralisées
- Identification rapide des urgences

Marques



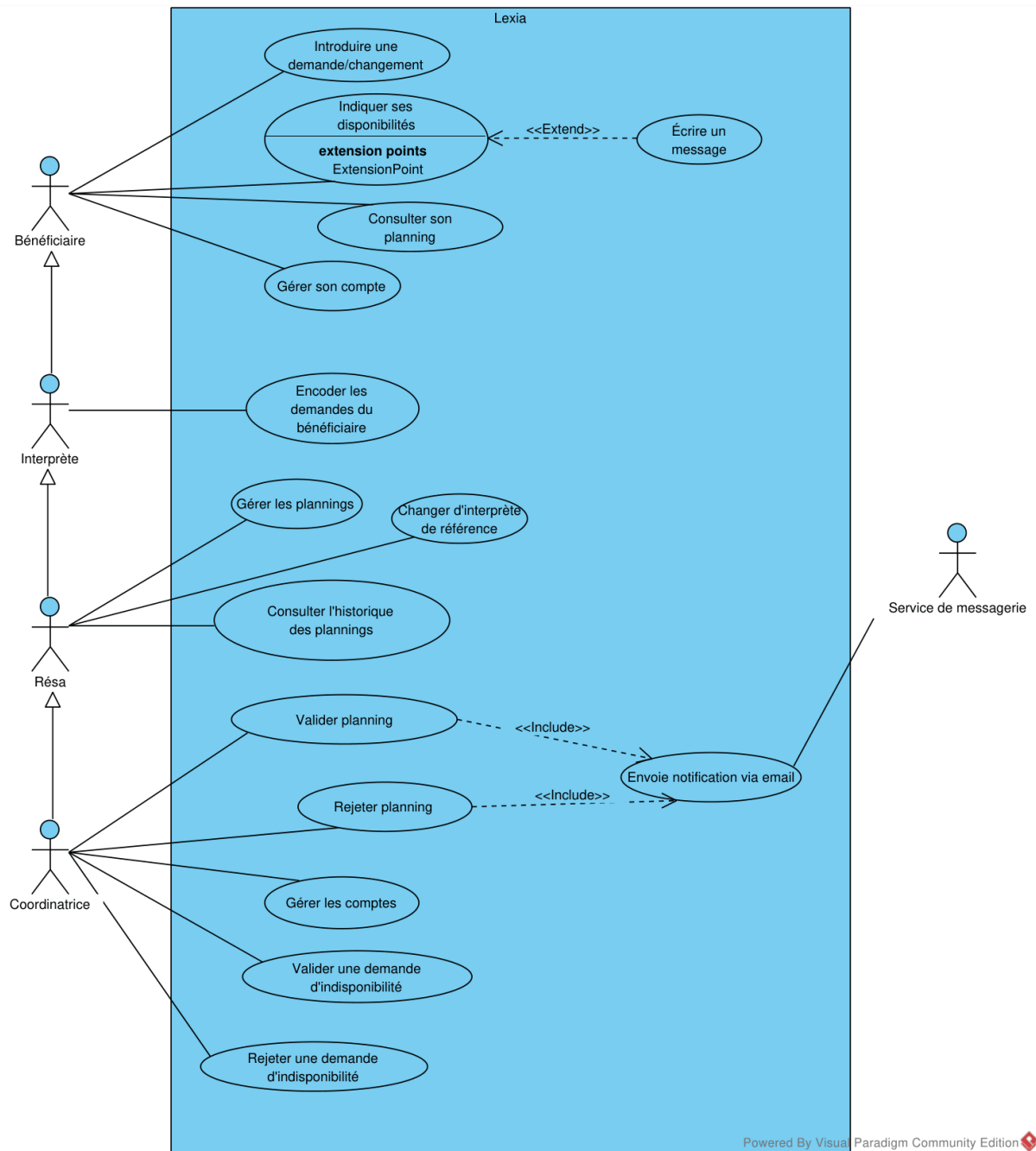

11.2.3 Persona - Isabelle XY

[illegible]

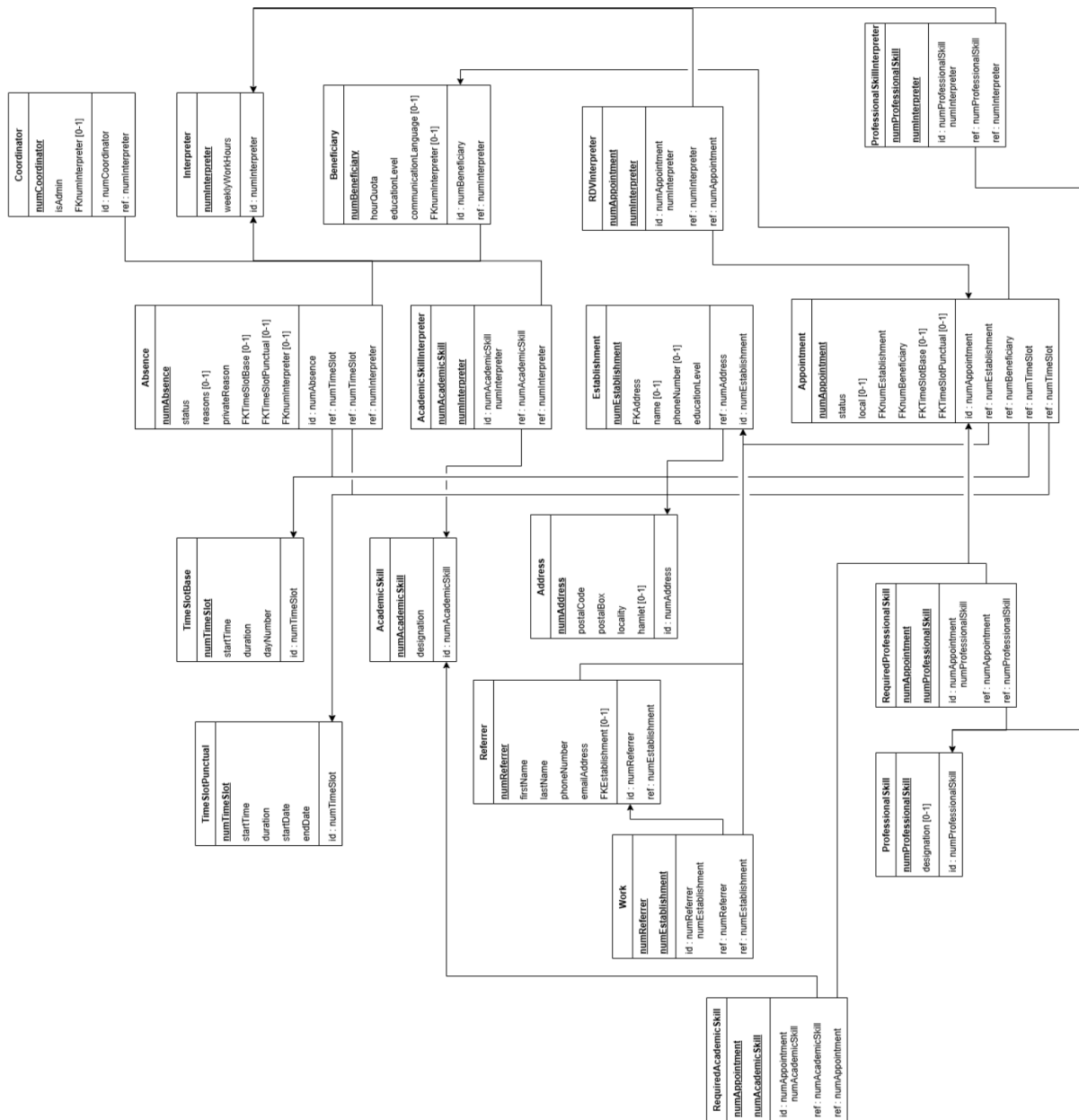
11.3 Diagrammes

Cette section regroupe les versions complètes et haute résolution des différents diagrammes présentés dans le corps du rapport, facilitant leur lecture et leur consultation détaillée.

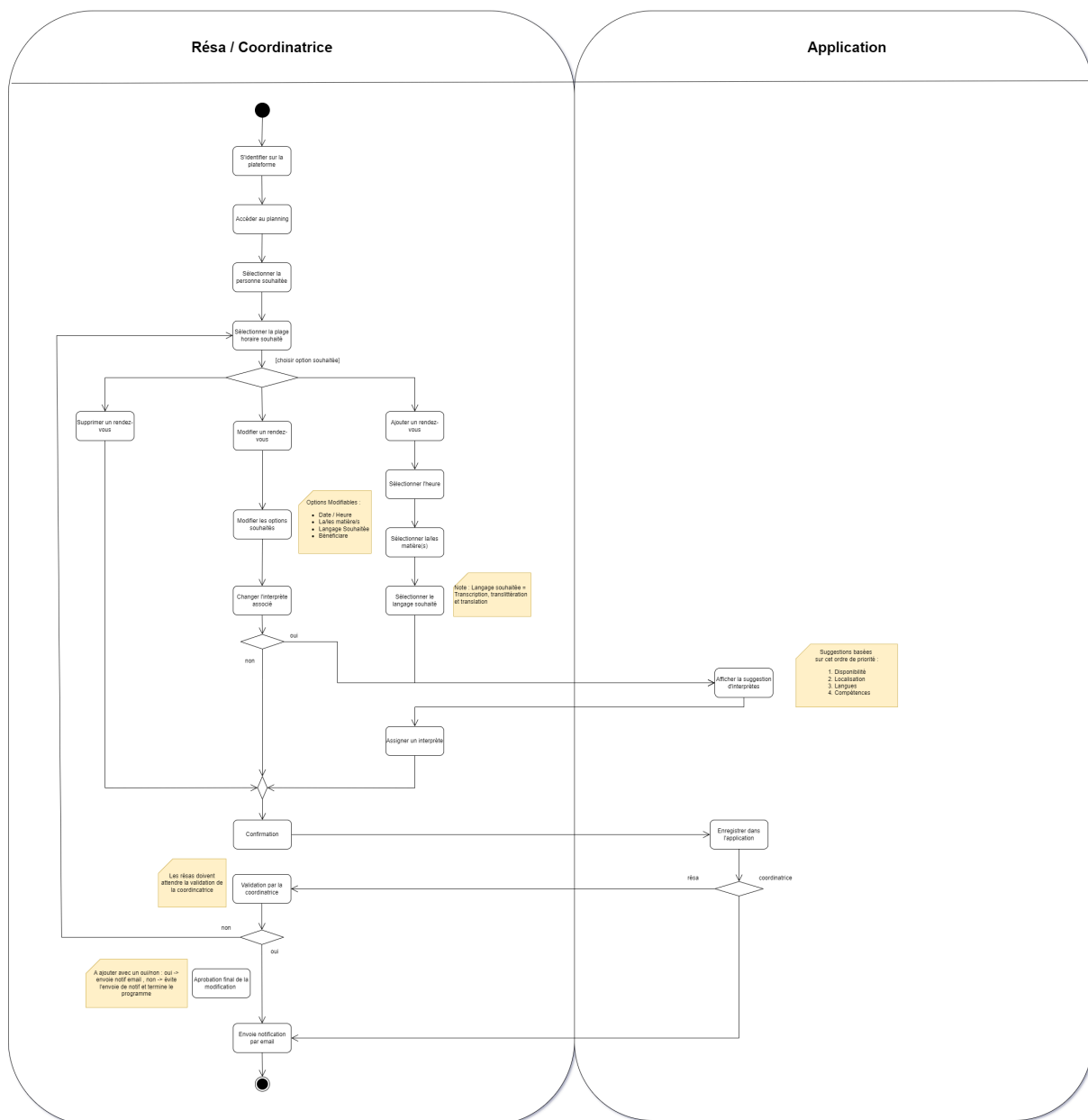
11.3.1 Diagramme de cas d'utilisation



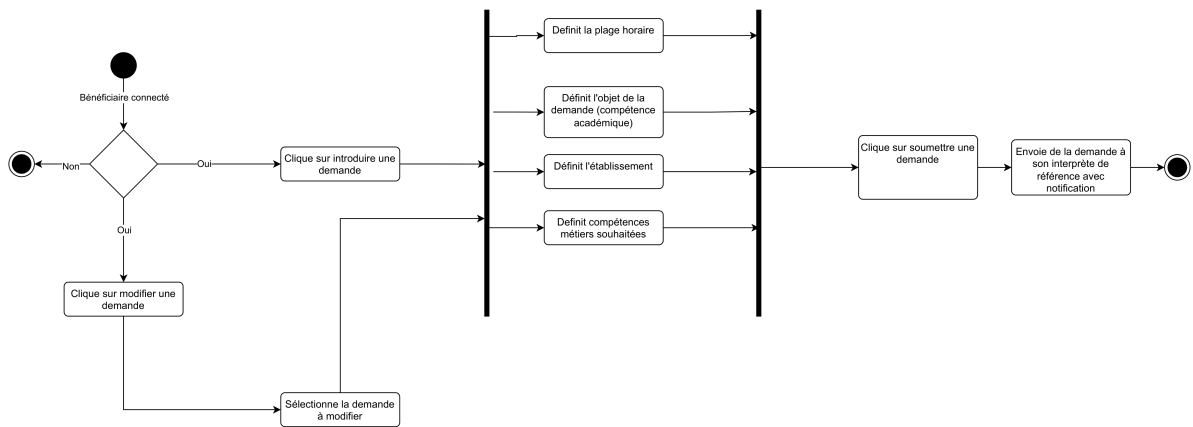
11.3.2 Diagramme relationnel



11.3.4 Diagramme d'activité 1



11.3.5 Diagramme d'activité 2



11.4 Procès verbaux

Procès-verbal - Réunion n°1

Date : 16 octobre 2025

Durée : 1h20

Participants : Chloé, Jean, JF, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Absents : Aucun

Objet de la réunion

Mise en place de l'organisation de l'équipe et élaboration des questions à poser au client

Points abordés

Définition des conventions :

- Choix de la langue de programmation et des spécifications : anglais
- Utilisation du *snake_case*
- Règles de fonctionnement : communication, transparence et esprit d'initiative
- Interdiction du copier-coller de texte généré par IA
- Utilisation de Git : ligne de commande ou extension VS Code, l'un ou l'autre mais pas les deux
- Proposition d'utiliser Clockify (à confirmer)
- Obligation de se connecter au moins une fois par jour sur Discord et de lire les messages

D'autres sujets :

- Organisation du serveur Discord : clarification du rôle de chaque salon.
 - Discussion sur la structuration et les règles d'usage de Git.
 - Préparation des questions à poser lors de l'interview avec le client.
-

Actions à mener

- Sélectionner et hiérarchiser les questions pour l'interview selon leur importance
-

Prochaine réunion

Date prévue : 20 octobre 2025

Objectif : Validation et finalisation de la liste de questions

Procès-verbal - Réunion n°2

Date : 20 octobre 2025 à 10h

Durée : 2h

Participants présents : Chloé, Jean, JF, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Participants absents : Aucun

Objet de la réunion :

Mise en commun des questions à poser

Points abordés / Travaux réalisés :

Suppression ou adaptation de certaines questions

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

Remettre en forme nos notes prises pendant l'entretien avec la cliente

Prochaine réunion :

Date prévue : 22 octobre 2025 à 12h30

Objectif principal : Mise en commun des notes prises pendant l'entretien avec la cliente

Procès-verbal - Réunion n°3

Date : 22 Octobre 2025

Durée : 40 min

Participants présents : Jean , JF, Quentin, Ainhoa, Louis, Lois, Chloé

Participants absents : /

Objet de la réunion :

Mise en commun du contexte et réponse des questions par rapport à la réunion

Points abordés :

- Discussion sur les informations supplémentaires obtenus lors de l'interview :
 - Responsable sont admis et interprètes
 - Etudiant : remplie (horaire base), modifie
 - Interprète extérieur : voyage scolaire, rendez-vous, réunions parents, etc
 - Notification pour remplir son horaire et reçu horaire + validation en 24H
 - Ordre de priorité de choix : jour, travail , compétence, site (distance), domicile
 - Erreur fréquente : mauvaise gestion des interprètes
 - Etablissement : maternelle, primaire, secondaire, etc
 - Interprète référent : choisit en début d'année, bonne entente avec l'élève
-

Actions à réaliser :

- Remettre sur le docs en ligne, centraliser les infos
 - Reflexion sur la "réunion" avec le bénéficiaire (Mme.Dony)
-

Prochaine réunion :

Date prévue : 23 Octobre 2025, 14h30

Objectif principal : Remise en commun du bénéficiaire (Mme.Dony)

Procès-verbal - Réunion n°4

Date : 27 Octobre 2025

Durée : 20min

Participants présents : Jean , JF, Quentin, Ainhua, Louis, Lois, Chloé

Participants absents : /

Objet de la réunion :

- Version 2.0 de la convention.

Points abordés :

- Suppression Clokify
- Reformulation du point 2 des conventions comme demandé.

Actions à réaliser :

- Envoyer la version 2.0 à Manfredini Tiber par email.
- Organiser une réunion fin de semaine, pour rassembler les nouvelles questions à envoyer à la Cliente.

Prochaine réunion :

Date prévue : à définir

Objectif principal : Regrouper les nouvelles questions pour la cliente.

Procès-verbal - Réunion n°5

Date : 01 Novembre 2025

Durée : de 11h00 à 11h40 (40 min)

Participants présents : Chloé, Aïnhua, Jean-François, Jean, Loïs, Louis, Quentin

Participants absents : /

Objet de la réunion :

- Réorganisation des questions à envoyer à la cliente.
- Petit discussion sur le cahier des charges.

Points abordés / Travaux réalisés :

- Choix des questions à garder.
- **Réalisé:**
 - update du google doc.

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Envoyer les questions sur moodle.
 - Ajouter des questions si besoin.
- s'arranger pour faire la rédaction du cahier des charges.

Prochaine réunion :

Date prévue : 6 Novembre 2025 (13h00)

Objectif principal : mise au clair de l'interview

Procès-verbal - Réunion n°6

Date : 06 Novembre 2025

Durée : 30 min (9h30 - 10h)

Participants présents : Chloé, Aïnhua, Jean-François, Jean, Loïs, Louis, Quentin

Participants absents : /

Objet de la réunion :

- Mise en commun des informations obtenue au cours de la réunion client du 06/11/2025
 - Mise au clair de la visioconférence
-

Points abordés / Travaux réalisés :

- Mise en commun des informations
-

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Création use case
 - Création cahier des charges
 - Ajout des réponses obtenues lors de la réunion
 - (Création maquette figma)
-

Prochaine réunion :

Date prévue : ??

Objectif principal : ??

Procès-verbal - Réunion n°7

Date : 11 novembre 2025

Durée : 2h30 (20h00 - 22h30)

Participants présents : Chloé, Jean, Jean-François, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Participants absents : /

Objet de la réunion :

- Lecture et mise en commun du schéma Entités-Associations et du cahier des charges.
-

Points abordés / Travaux réalisés :

- Mise en commun des schémas Entités-Associations que chacun a réalisés en amont de cette réunion.
 - Réalisation d'un schéma Entité-Association (Première Version).
 - Lecture et détermination des points à revoir sur la première version du cahier de charges.
-

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Améliorer et compléter les points mis en évidence dans le cahier des charges mis en ligne.
 - Envoyer le schéma Entités-Associations et le cahier des charges dans la zone ouverte sur Moodle.
-

Prochaine réunion :

Date prévue : Pas encore définie

Objectif principal : Finalisation du schéma Entités-Associations et du cahier des charges.

Procès-verbal - Réunion n°08

Date : 14 Novembre 2025

Durée : 3h00

Participants présents : Jean , JF, Quentin, Ainhua, Louis, Loïs , Chloé

Participants absents :

Participants excusés :

Objet de la réunion :

Dernière mise en commun et modification pour le diagramme E/A + Cahier des charges

Points abordés / Travaux réalisés :

- Modification du Diagramme E/A
 - Modification du Cahier des charges
 - Décision des fichiers finaux à envoyer
-

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Aucune tâches définies
-

Prochaine réunion :

Date prévue : Non défini

Objectif principal : Non défini

Procès-verbal - Réunion n°9

Date : 5 décembre 2025

Durée : 1h50

Participants : Chloé, Jean, JF, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Absents : Aucun

Objet de la réunion

Correction/ajustement du cahier des charges.

Points abordés

- Correction des différents points abordés dans le feedback du cahier des charges
-

Actions à mener

- Prendre connaissance des remarques concernant le diagramme E/A et réfléchir à d'éventuelles modifications.
-

Prochaine réunion

Date prévue : 10 décembre 2025

Objectif : Corriger le cahier des charges, corriger le diagramme E/A et réaliser les 3 personas

Procès-verbal - Réunion n°10

Date : 11 décembre 2025

Durée : 2h30

Participants : Chloé, Jean, JF, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Absents : Aucun

Objet de la réunion

Correction collective du diagramme E/A

Points abordés

- Correction des différents points abordés dans le feedback du diagramme E/A
 - Ajout de quelques exigences fonctionnelles dans le cahier des charges en fonction des modifications réalisées dans le diagramme E/A
-

Actions à mener

- Réaliser les personas pour le 14/12 au plus tard
-

Prochaine réunion

Date prévue : Lundi 15/12 dans l'après-midi (A définir)

Objectif : Relecture et dernières modifications du cahier des charges et du diagramme E/A
+ mise en commun des personas

Procès-verbal - Réunion n°11

Date : 15 décembre 2025

Durée : 1h (11h00 -> 12h00)

Participants présents : Chloé, Aïnhua, Jean-François, Jean, Loïs, Louis, Quentin

Participants absents : /

Objet de la réunion :

- Mise en commun des persona.
- Dernière revue du diagramme entité association.

Points abordés / Travaux réalisés :

- Amélioration des personas.
- Modification des cardinalités de l'entité association.

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Envoyer les documents pour le 17 décembre.

Prochaine réunion :

Date prévue : 16 décembre 2025 (14h00)

Objectif principal : Remodifier le cahier des charges

Procès-verbal - Réunion n°12

Date : 16 Decembre 2025

Durée : 20 minutes

Participants présents : Chloé, Jean, J-F, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Participants absents : /

Objet de la réunion :

Relecture du cahier des charges et mise en commun des dernières modifications.

Points abordés / Travaux réalisés :

Amélioration de la partie contexte, objectifs, conventions de nommages et exigences fonctionnelles.

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Mise en forme du cahier des charges
- Envoi du cahier des charges, 3 personas et diagramme E/A

Prochaine réunion :

Date prévue : A définir

Objectif principal : A définir

Procès-verbal - Réunion n°13

Date : 11 Février 2026

Durée : 1h30

Participants présents : Chloé, Jean, J-F, Aïnhua, Louis, Loïs, Quentin

Participants en retard : Quentin : 35 minutes.

Participants absents :

Objet de la réunion :

- Réalisation intégrale du Use Case en groupe.
 - Création de deux groupes pour la réalisations de deux diagrammes d'activités futurs.
-

Points abordés / Travaux réalisés :

- Réalisation du Use Case de l'application.
-

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Faire le diagramme d'activités : Gérer les plannings (JF - Quentin - Chloé)
 - Faire le diagramme d'activités : Introduire une demande (Aïnhua - Jean - Louis - Loïs)
 - Faire la mise en commun des diagrammes d'activités.
-

Prochaine réunion :

Date prévue : A définir / Avant le 17/02/2026.

Objectif principal : Mise en commun des diagramme d'activités.

Procès-verbal - Réunion n°14

Date : 15 Février 2026

Durée : 40 minutes

Participants présents : Chloé, Jean, J-F, Aïnhua, Loïs, Quentin

Participants en retard :

Participants absents : Louis

Objet de la réunion :

- Mise en commun et rectification des deux diagrammes d'activités.
-

Points abordés / Travaux réalisés :

- Mise en commun des deux diagrammes d'activités.
 - Correction des deux diagrammes d'activités.
-

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Envoi du Use Case et des diagrammes d'activités.
-

Prochaine réunion :

Date prévue : A définir.

Objectif principal : A définir.

Procès-verbal - Réunion n°15

Date : 24 Février 2026

Durée : 30 min

Participants présents : Chloé, Jean, Ainhua, Quentin, Louis, JF, Lois

Participants absents :

Objet de la réunion :

- Corriger le diagramme Entite/Association sur base du FeedBack reçu.
 - Répartition des tâches à faire pour la suite :
 - Faire le diagramme de Classe
 - Faire le diagramme Relationnel
 - Faire des mockups
 - Faire le script de création de la Base de Données
-

Points abordés / Travaux réalisés :

1. Diagramme Entité/Association

Nous avons corrigé le diagramme sur base du feedback reçu et réflexion sur certains points comme l'horaire de base et les demandes de rendez-vous.

1. Répartition et organisation des tâches à réaliser

Création du script de la BD : Louis, Lois et Quentin

Réalisation du diagramme de classe : Jean et Ainhua

Réalisation du diagramme Relationnel : Jean-François

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

Chacun doit réaliser ses tâches attribués et donner quelques feedbacks sur discord de temps en temps.

Prochaine réunion :

Date prévue : Le week-end prochain (Samedi 28 février ou Dimanche 01 mars)

Objectif principal : Vérifier l'état d'avancement de chaque groupe

Procès-verbal - Réunion n°16

Date : 8 Mars 2026

Durée : 2h10

Participants : Chloé, Jean, JF, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Absents : Aucun

Objet de la réunion

Discuter de l'avancement des tâches partagées entre chaque groupe.

Présentation de l'état d'avancement de chaque groupe.

Discussion de la méthode d'utilisation de Git.

Points abordés

Les groupes ont présenté l'état d'avancement et les membres du groupe ont proposé des changements.

Les maquettes : Chloé - Présentation des différents maquettes + modifications.

Diagramme de classe : Aïnhua, Jean - État d'avancement du diagramme de classe + propositions.

Modélisation/Création de la base de données : Loïs, Louis, Quentin : Présentation du code.

Git : Passage en revue du document réalisé par Chloé + démo par Chloé sur la façon d'utiliser Git.

Actions à mener

Répartition des tâches pour le commencement du codage.

Prochaine réunion

Date prévue : N/A

Objectif : N/A

Procès-verbal - Réunion n°17

Date : 11 Mars 2026

Durée : 1H

Participants : Chloé, Jean, JF, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Absents : Aucun

Objet de la réunion

Répartition des différents groupes pour les différentes tâches lors de l'implémentation et la revue du diagramme de classes (tranches horaires).

Points abordés

L'ensemble du groupe s'est réparti les différentes tâches. Chaque personne a validé la répartition.

Le groupe a également parcouru la nouvelle partie du diagramme de classes proposée par Jean.

Actions à mener

Envoi de la nouvelle version du diagramme de classes à Madame Dony.
Commencer le développement.

Prochaine réunion

Date prévue : N/A

Objectif : N/A

Procès-verbal - Réunion n°18

Date : 29 Mars 2026

Durée : 40 min (19h00 à 19h40)

Participants : Chloé, Jean, JF, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Absents : Aucun

Objet de la réunion

Revue des POJO et discussion à propos des DAO

Points abordés

Répartition des différentes échéances pour les DAO, mise en place des conventions de code

Actions à mener

Codage des DAO (aux échéances convenu)

Prochaine réunion

Date prévue : N/A

Objectif : N/A

Procès-verbal - Réunion n°19

Date : 04 Mai 2026

Durée : 20h00 - 22h15

Participants présents : Chloé, Jean, J-F, Aïnhua, Quentin, Louis, Loïs

Participants absents : /

Objet de la réunion :

Visualisation d'une partie de l'interface web.

Mise en commun des retours éventuels.

Discussion de la présentation à blanc.

Points abordés / Travaux réalisés :

Discussions sur le manque de l'attributs motif et du changement du type du TimeSlot.

Discussions sur une Classe USER qui sera utilisé par les classes Interpreter et Beneficiary. Un table user ansi qu'une classes devront être créés.

Voici le shéma décidé pour la base de données :

Table USER

LOGIN, MDP, ROLE, FirstName, LastName, email, phoneNumber, address, FKInterpreter, FKBeneficiaire

Visualisation d'une partie de l'interface web + retours éventuels.

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Jean : Réaliser les changements de la classe Absence et DAOAbsence
 - Chloé et Louis : Effectuer les changements dans la BD ainsi que la création des triggers. Ajouter des données.
 - changer FKAdress en FKAddress
 - table établissement FKAddress en unique
 - On cascade delete sur toutes les FK
 - Créer table USER et modifié les autres tables en conséquence.

 - Loïs : Réaliser les changements lié à la classe User.

 - Après changement de la classe User :

 - JF : Modifier les tests
 - Louis : Création d'un mail à envoyé à Mr Peeters pour discuter de 2 solutions envisagées pour le DAOUser.
 - Soit on appel le DAOUser à la fin des CREATE de Interpreter et Beneficiary.
 - Soit on appel le DAOInterpreter ou DAOBeneficiary à la fin de DAOUser.
-

Prochaine réunion :**Date prévue :** 05 Mai 2026 à 20h**Objectif principal :** Discuter de Controllers à créer sur base du PDF envoyé par Chloé.

Procès-verbal - Réunion n°20

Date : 05 Mai 2026

Durée : 20h10 - 21h20

Participants présents : Jean, Quentin, Louis, Loïs

Participants absents : J-F, Aïnhua

Objet de la réunion :

Discussion par rapport aux controllers / services

Répartition des tâches pour les controllers / services

Points abordés / Travaux réalisés :

- Controllers / DTO / Services à réaliser pour la page /interprete/planning
-

Actions à réaliser / Suivi à effectuer :

- Chacun doit faire son controller et le DTO / Service qui va avec (si nécessaire)
-

Prochaine réunion :

Date prévue : Aucune

Objectif principal : Faire sa tâche pour le vendredi 08/05/2026 à 20h